DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

SECTOR
UPDATE

2026. 10. 6

Innovation팀

서근희 팀장, Ph.D.
keunhee.seo@samsung.com

한성민 Research Associate
sungmin0108.han@samsung.com



헬스케어
(OVERWEIGHT)

AI 신약의 투자 기회:
설계에서 구현 인프라로 이동

Compliance Note

본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변경, 대여할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

AI가 바꾸는 것은 신약개발의 속도만이 아니다

속도에서 영역의 확장, 그리고 인프라의 시간

AI로 탐색 가능한 신약의 영역이 넓어지고 있다. 새로운 투자 기회는 AI 모델 자체보다, DNA 합성, 단백질 분석, 생산 인프라로 확대될 전망이다.

속도에서 영역의 확장으로

AI 신약개발의 투자 논리가 바뀌고 있다. 2021~2023년 AI 신약의 투자 논리가 후보물질 발굴 기간과 비용을 줄이는 데 있었다면, 이제 AI가 설계한 후보물질이 후기 임상에 진입하고 글로벌 제약사의 M&A와 기술이전으로 연결되면서 임상 및 사업적 가치가 확인되기 시작했다. 무엇보다 중요한 변화는 기존 연구의 속도 향상을 넘어, 인간이 순차적인 실험만으로 충분히 탐색하기 어려웠던 방대한 경우의 수와 복잡한 조합을 탐색하면서 신약개발이 가능한 영역 자체를 넓히고 있다는 점이다.

난제 영역의 돌파

분자접착제와 고리형 펩타이드처럼 단백질 간 상호작용이나 결합력, 안정성, 세포 투과성 등 여러 조건을 동시에 고려해야 하는 분야에서 AI의 활용 가치가 더욱 커지지만, 동시에 새로운 병목도 나타난다. AI가 수천-수만 개의 단백질, 항체, RNA 후보 물질을 설계하더라도 실제 신약으로 개발하기 위해서는 DNA를 합성하고, 단백질을 생산해 기능을 측정하고, 실험 결과를 다시 AI가 학습할 수 있는 데이터로 만들어야 한다. AI가 설계를 빨리 할수록 신약개발의 병목은 실제 후보를 만들고 검증하는 단계로 이동하는 것이다.

AI 경쟁력의 재정의

결국 AI 신약개발의 경쟁력은 가장 우수한 AI 모델 하나를 보유하는 것보다 설계 → 제작 → 실험·검증 → 학습의 과정을 얼마나 빠르게 반복할 수 있는가로 이동하고 있다. 이는 AI 신약의 투자 기회가 소프트웨어와 신약개발사에만 머물지 않고, AI가 만들어낸 가설을 실제 물질과 데이터로 전환하는 연구 인프라로 확대될 수 있는 것이다.

AI 아이디어를 현실화하는 기업

기업	핵심 역할	AI 수혜	수혜 시점	매출	핵심 진입장벽
Twist Bioscience	DNA·항체 구현	AI 후보↑→합성·특성분석 물량↑	단기	DNA/gene/oligo, NGS, Biopharma	DNA-on-silicon + 대규모 병렬합성 + 데이터
GenScript	DNA·항체 구현	AI 후보↑→합성·특성분석 물량↑	단기	DNA/gene/oligo, NGS, Biopharma	DNA-on-Chip + 대규모 병렬 합성 + 데이터
XtalPi	AI+로봇 실험	후보·실험↑→자동합성·robotics 사용↑	단기	Drug Discovery + AI4S	AI + robotics + 실제 실험 데이터의 수직통합
프로티나	PPI 데이터 분석	AI 항체/PPI 후보↑→실험 검증·데이터↑	중기	PPI 분석·계약연구·파트너링	SPID + 누적 PPI 데이터
삼성바이오로직스	CMO/CDMO	신규 자산↑ →임상 성공→GMP 생산↑	중장기	항체 CMO/CDO + peptide	대규모 GMP·규제 track record, 고객 관계
에스티팜	CMO/CDMO	신규 자산↑ →임상 성공→GMP 생산↑	중장기	Oligo CMO/CDO	대규모 GMP·규제 track record, 고객 관계

참고: AI4S, AI for Science(AI를 활용해 연구와 실험을 자동화, 고도화하는 기술); SPID, Single-molecule Protein Interaction Detection(단백질 간 상호작용을 단일분자 수준에서 측정, 데이터화하는 기술)
자료: 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

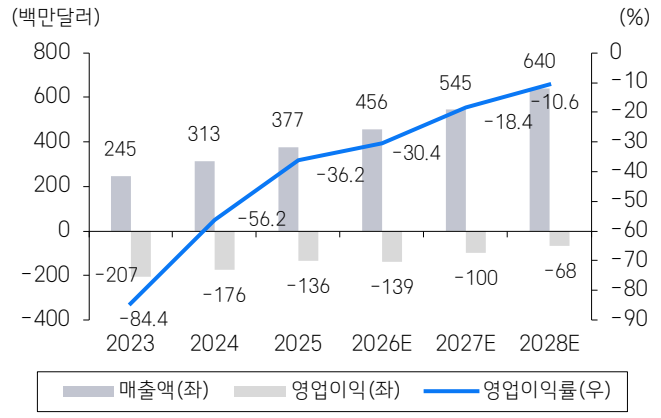
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

투자 전략: AI 소프트웨어를 넘어 현실의 연구 인프라에 주목

AI 신약 시대의 투자 기회는 순수 AI 소프트웨어 기업이나 신약 개발사에만 한정되지 않는다. AI가 쏟아내는 가설을 실제 실험과 상업 생산으로 연결하는 연구 및 생산 인프라 기업의 전략적 가치가 크게 재평가될 수 있다.

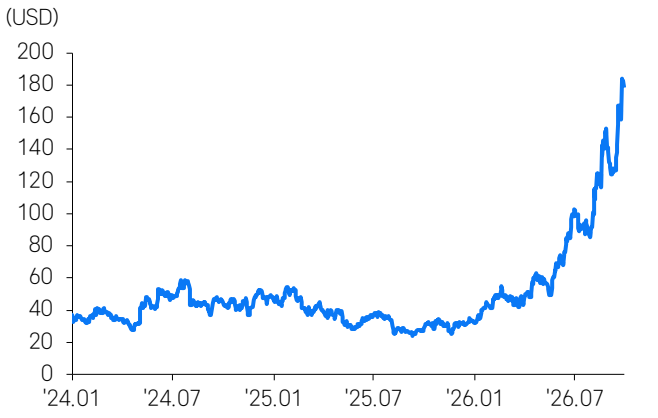
- **Twist Bioscience(트위스트 바이오사이언스):** Twist Bioscience의 핵심 경쟁력은 실리콘 기반 DNA 합성 기술이다. 기존 DNA 합성이 상대적으로 큰 반응 공간에서 개별 서열을 제작했다면, Twist는 실리콘 칩 위에 미세한 합성 공간을 만들고 유체 제어를 통해 수많은 서로 다른 oligo를 동시에 합성함으로써 DNA 제작의 처리량을 크게 높였다. 이를 기반으로 사업 영역도 단순 DNA 공급에서 항체·단백질 제작과 결합력·개발 적합성 분석 등 실험 데이터 제공까지 확대하고 있다. AI가 설계하는 후보가 증가하면서 이러한 대규모 제작·검증 수요도 늘고 있으며, 2026년 3분기(4~6월) gene 출하량은 전년 대비 56%, DNA Synthesis & Protein Solutions 매출은 39% 증가했다. 출하량 증가율이 매출 증가율을 상회하는 것은 가격 경쟁과 믹스 변화를 반영한다. 따라서 투자 포인트는 합성 물량 자체보다 항체 제작, 특성 분석 등 고부가 서비스로의 믹스 개선 여부에 있다. 최근에는 Lilly의 AI 신약개발 플랫폼 TuneLab에 항체 특성분석 데이터를 제공하며 DNA 제작에서 AI 학습용 실험 데이터 공급자로 사업 영역을 확대하고 있다.

트위스트 바이오사이언스 실적 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

트위스트 바이오사이언스 주가 추이



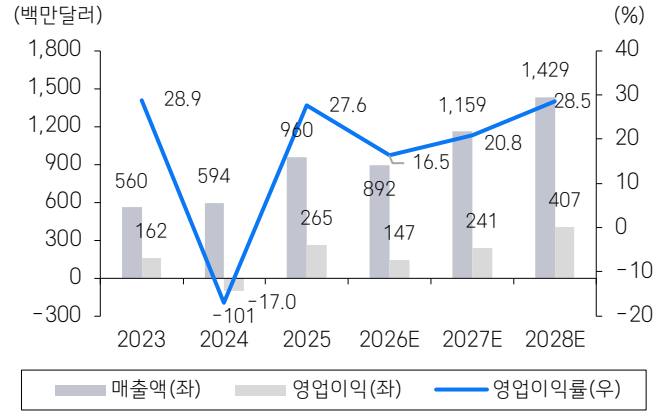
자료: Bloomberg

- **GenScript(젠스크립트):** GenScript 역시 반도체 칩 기반 DNA 병렬합성 기술과 자동화된 Gene-to-Protein 플랫폼을 구축하고 있다. 칩에서 다수의 oligo를 병렬 합성한 뒤 이를 gene으로 조립하고, 단백질·항체 발현과 기능 검증까지 하나의 공정으로 연결한다. AI가 설계하는 후보가 많아질수록 DNA뿐 아니라 실제 단백질을 제작하고 검증하는 실험 수요가 함께 증가한다는 점에서 수혜 영역이 Twist와 유사하다. 실제 2026년 상반기 Life Science Group 매출은 전년 대비 28.8% 증가했으며, AI 신약개발 관련 사업은 전년 대비 약 2배 성장했다. Gene-to-Protein이 해당 사업부 매출의 약 66%를 차지하고 있으며, GenScript 역시 최근 Lilly의 TuneLab에 참여하는 등 AI 설계와 실제 실험을 연결하는 연구 인프라로 역할을 확대하고 있다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

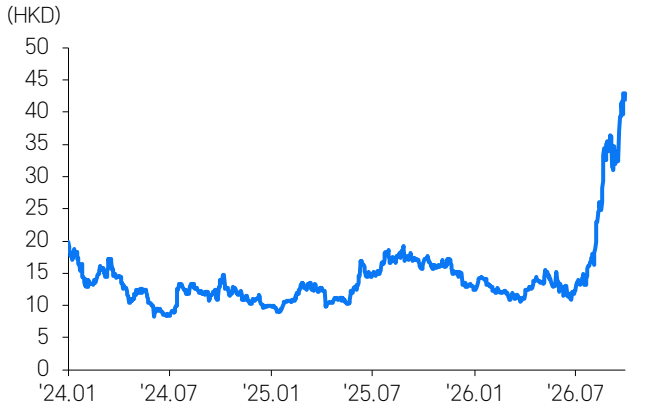
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

젠스크립트 바이오테크 실적 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

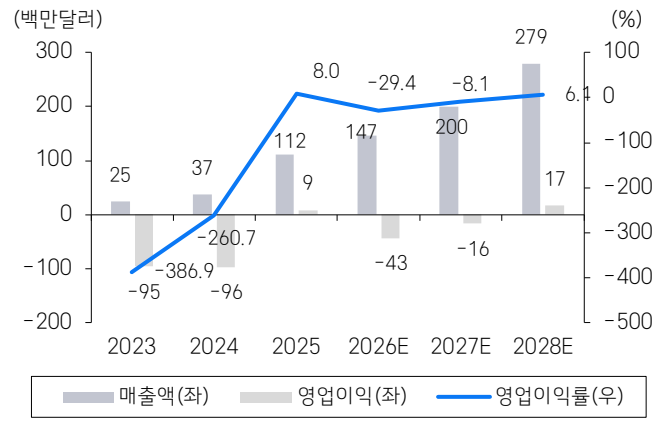
젠스크립트 바이오테크 주가 추이



자료: Bloomberg

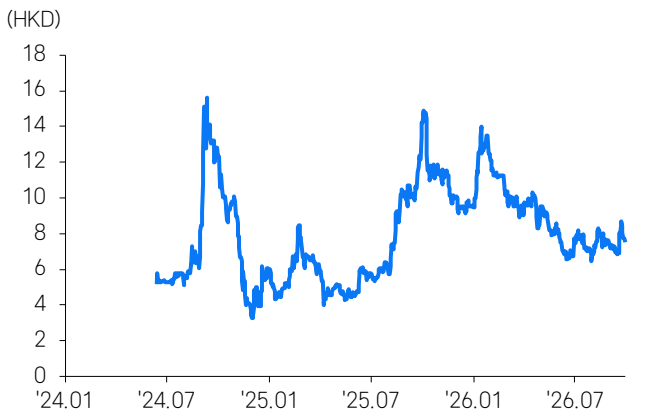
- **XtalPi(정태과기):** XtalPi는 AI와 대규모 실험 자동화를 결합해 AI가 설계한 후보를 실제 합성·검증하고, 여기서 생성된 데이터를 다시 AI 학습에 활용하는 폐쇄형 연구개발 플랫폼을 구축하고 있다. AI가 후보물질과 합성 경로를 설계하면 자동화 로봇이 화합물을 합성하고 생화학, 세포, 약동학 실험 등을 수행하며, 결과를 다시 AI에 반영해 다음 후보를 설계하는 구조다. 이러한 역량을 기반으로 Lilly와 2023년 최대 2.5억 달러 규모의 AI 신약개발 계약을 체결했으며, 2025년에는 자회사 Ailux를 통해 최대 3.45억달러 규모의 이중항체 공동개발 계약으로 협력을 확대했다. Pfizer와도 AI+물리 기반 분자 예측 플랫폼을 공동 개발하고 있어, 단순 AI 소프트웨어에서 실제 후보물질을 만들어내는 AI+로봇 실험 인프라로 사업 영역이 확대되고 있다.

정태과기 실적 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

정태과기 주가 추이



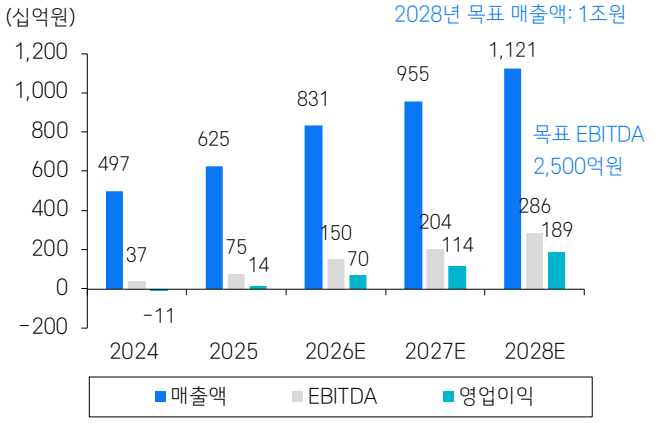
자료: Bloomberg

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **프로티나:** AI가 수많은 항체 후보를 설계하더라도 실제 표적에 결합하는지, 신약으로 개발하기에 적합한 특성을 가졌는지는 실험으로 확인해야 한다. 프로티나의 핵심 경쟁력은 단일분자 수준에서 단백질 간 상호작용(PPI)을 측정하는 SPID(Single-molecule Protein Interaction Detection) 플랫폼이다. 이를 통해 항체 서열과 실제 결합 특성을 연결한 데이터를 대규모로 생산하고, 우수한 후보를 선별하거나 AI 모델의 재학습에 활용할 수 있다. 차세대 384 고처리량 Pi-Chip은 칩당 약 5,000개의 항체-항원 상호작용 데이터 생성을 목표로 한다. 관계회사 ABX Biosciences의 AI 항체 설계와 SPID 검증을 결합하면, 기존 항체를 최적화하는 사업에서 출발 항체 없이 신규 후보를 발굴하는 영역까지 확장할 수 있다.
- **삼성바이오로직스:** AI를 활용한 신약 설계가 확대되면 항체와 펩타이드 모두에서 개발 후보물질이 늘어날 수 있다. 항체 분야에서는 DNA 합성, 소량 항체 제작 등 특성 분석 등 초기 실험 수요가 먼저 증가하고, 선별된 후보가 임상에 진입하면서 공정 개발과 임상용 생산 수요로 이어질 전망이다. 상업용 대량생산 수요는 후보물질의 성과에 따라 중장기적으로 확대될 것이다. 한편 PolyPeptide Group 인수는 단기적으로 GLP-1 생산 수요에 대응하는 동시에, 고리형 펩타이드 등 새로운 약물 형태로 생산 영역을 넓히기 위한 기반 확보라는 점에서 의미가 크다. 결국 AI 기반 신약 후보물질 중 실제 임상과 상업화에 도달하는 품목이 많아질수록, 삼성바이오로직스의 항체, 펩타이드 생산 기회도 확대될 수 있다.

PolyPeptide Group 실적 추이 및 전망



자료: Bloomberg Consensus, PolyPeptide Group, 삼성증권 추정

PolyPeptide Group 공장 (미국, 유럽, 인도)

공장	위치	생산 능력	증설 현황
벨기에	Braine-l'Alleud	LPPS 액상반응기 최대 6,300L; 대규모 SPPS·정제·분무건조 가능	신규 대규모 SPPS 설비가 2025 년 말 목표 가동률 도달
스웨덴	Malmö	총 액상반응기 용량 6,000L; SPPS 16-600L; LPPS 215-1,500L	모듈형 SPPS 증설로 기존 SPPS CAPA 2 배 확대; 2027 년 램프업 예정
프랑스	Strasbourg	독립 합성라인 7 개; SPPS 반응기 최대 200L; 액상합성 최대 650L	SPPS CAPA 2 배 증설; 신규 설비 가동 개시 후 2026 년 램프업
미국	California, Torrance	SPPS 합성 unit 5 개; 중간처리 lab 3 개; 정제 suite 7 개	2025 년 말 downstream 정제 분리 CAPA 추가 증설 계획 수립
미국	California, San Diego	일반적인 GMP lot size 최대 1kg	-
인도	Maharashtra, Ambernath	SPPS 기반 제네릭 peptide 생산; 반응기 용량·kg CAPA 미공개	다목적 생산기지 전환을 통해 기존 대비 생산능력 3 배 이상 확대 추진

자료: 삼성증권 정리

AI 신약의 경쟁축은 '누가 더 좋은 AI를 만드는가'에서 'AI가 만들어낸 아이디어를 누가 더 빠르게 실제 물질로 만들고, 검증하고, 다시 학습시키는가'로 확장되고 있다. 이에 따라 AI 시대의 투자 기회 역시 신약 개발사를 넘어 DNA 합성, 단백질 분석, 실험 자동화와 상업 생산을 담당하는 연구·생산 인프라로 넓혀볼 필요가 있다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

AI 신약 개발 밸류체인

분류	기업	소재	Ticker	1H26 (매출액,백만달러)	y-y (%)	YTD 수익률 (%)	핵심 영역
AI 신약발굴	Schrödinger	미국	SDGR	117.5	2.8	73.7	물리 기반 분자설계·AI 신약발굴
	Recursion Pharmaceuticals	미국	RXRX	14.2 -	58.1	1.0	표현형 데이터·자동화 실험·AI
	Absci	미국	ABSI	0.5 -	72.2	208.6	생성형 AI 항체 설계
	Insilico Medicine	홍콩	3696 HK	106.3	286.5	61.8	AI 타깃 발굴·신약설계·임상 검증
	XtalPi	홍콩	2228 HK	393.6	452.0	-13.5	AI·물리 시뮬레이션·자동화 실험
	Relay Therapeutics	미국	RLAY	3.4 -	59.5	113.4	단백질 동역학 기반 설계
	Syntekabio	한국	226330 KS	0.6 -	33.3	-66.7	AI 신약 후보 발굴 플랫폼
	Iambic Therapeutics	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	AI 구조예측·저분자 신약설계
	Isomorphic Labs	영국	비상장	n/a	n/a	n/a	AlphaFold 기반 신약설계
	Insitro	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	인간 생물학 데이터·기계학습
	Genesis Therapeutics	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	분자 생성·구조 기반 설계
	DP Technology	중국	비상장	n/a	n/a	n/a	분자동역학·AI 시뮬레이션
	StoneWise	중국	비상장	n/a	n/a	n/a	3D 분자 생성·AI 신약설계
	Deep Intelligent Pharma	중국	비상장	n/a	n/a	n/a	AI 신약개발 솔루션
DNA·합성생물학	Twist Bioscience	미국	TWST	214.4	18.1	509.2	실리콘 기반 DNA 병렬합성·항체 라이브러리
	GenScript Biotech	홍콩	1548 HK	404.2 -	22.1	261.2	유전자·올리고·단백질 합성 서비스
	Ginkgo Bioworks	미국	DNA	39.7 -	59.4	54.4	세포 프로그래밍·바이오 파운드리
	Tsingke Biotechnology	중국	비상장	n/a	n/a	n/a	올리고·유전자 합성
	Synbio Technologies	미국/중국	비상장	n/a	n/a	n/a	유전자 합성·합성생물학 서비스
	Integrated DNA Technologies	미국	자회사·사업부	n/a	n/a	n/a	올리고·합성 DNA; Danaher 산하
	DNA Script	프랑스	비상장	n/a	n/a	n/a	효소 기반 현장 DNA 합성
	Ansa Biotechnologies	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	효소 기반 긴 DNA 합성
	Evonetix	영국	비상장	n/a	n/a	n/a	반도체 기반 DNA 합성
시퀀싱·오믹스	Illumina	미국	ILMN	2,251.0	7.2	108.7	차세대 시퀀싱·유전체 데이터
	10x Genomics	미국	TXG	301.9 -	7.9	454.0	단일세포·공간 오믹스
	Pacific Biosciences	미국	PACB	76.2 -	1.0	26.7	장독해 시퀀싱
	Oxford Nanopore Technologies	영국	ONT LN	157.0	14.5	69.5	나노포어 장독해 시퀀싱
	Bruker	미국	BRKR	1,661.9	3.9	37.4	질량분석·단백질체 분석
	Bio-Techne	미국	TECH	582.5 -	0.7	23.2	단백질·세포 분석 도구
	Standard BioTools	미국	LAB	41.3 -	1.7	-42.1	단일세포·단백질체 분석
	Nautilus Biotechnology	미국	NAUT	0.2	n/a	-27.2	차세대 단백질체 분석
	Quantum-Si	미국	QSI	0.6 -	57.1	-2.7	반도체 기반 단백질 시퀀싱
	프로티나	한국	468530 KS	0.3 -	78.6	-53.1	항체 분석
실험자동화·장비	Thermo Fisher Scientific	미국	TMO	22,999.0	8.4	16.5	시퀀싱·분석·실험실 장비
	Danaher	미국	DHR	12,216.0	4.6	-3.2	IDT·Cytiva 등 생명과학 도구
	Tecan	스위스	TECN SW	n/a	n/a	82.4	액체 핸들링·실험실 자동화
	Sartorius	독일	SRT3 GR	2,112.6	9.3	4.4	바이오 공정·실험 자동화
	Emerald Cloud Lab	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	원격 로봇 실험실
	Strateos	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	클라우드 실험·로봇 자동화
	HighRes Biosolutions	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	실험실 로봇 시스템
	Hamilton Company	미국	비상장	n/a	n/a	n/a	자동 액체 처리 장비

자료: Bloomberg, 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

AI 신약 개발 현황

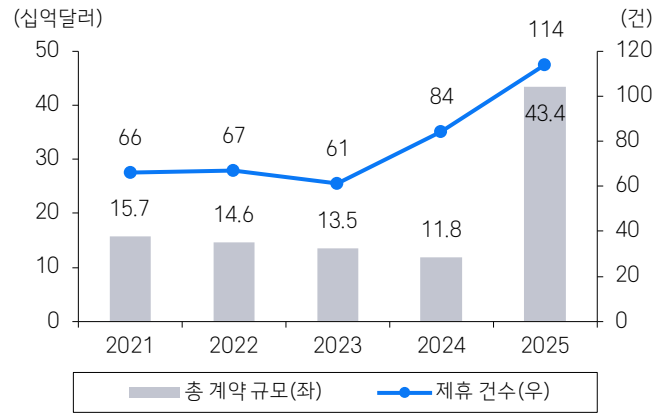
AI 신약: 신약 개발을 넘어, 불가능했던 연구의 영역으로

AI 신약 개발 기업에 대한 시장의 관심이 다시 커지고 있다. 그러나 최근의 주가 상승을 단순한 AI 테마의 재부상으로 해석하기는 어렵다. 2021~2023년 시장의 관심이 AI를 활용해 신약 후보물질을 얼마나 빠르게 발굴할 수 있는지에 집중됐다면, 지금은 AI가 만들어낸 후보물질이 실제 임상에 진입하고, 글로벌 제약사가 이를 도입하거나 인수하며 경제적 가치를 인정하기 시작했다는 점이다. AI 신약개발 산업은 기술의 가능성을 보여주는 단계에서 임상 및 사업적 가치를 검증하는 단계로 이동하고 있다. 더 나아가 OpenAI, Anthropic과 같은 frontier AI 기업이 생명과학 연구 자체로 영역을 확대하면서, 장기적으로 AI가 기존 신약개발 프로세스를 개선하는 도구로서의 역할을 넘어 기존에는 시간과 비용의 제약으로 시도하기 어려웠던 연구를 가능하게 하는 연구 인프라 그 자체가 될 가능성에 주목해야 한다.

- **AI 신약 자산의 가치 상승:** 첫 번째 변화는 AI가 설계한 신약 자산의 거래 가치가 가시화되기 시작했다는 점이다. 일라이 릴리는 2026년 Schrödinger가 공동 설계한 JAK2 저해제 AJ1-11095를 보유한 Ajax Therapeutics를 최대 23억 달러에 인수했다. Schrödinger는 이후 면역질환 후보물질을 기반으로 Tectora Therapeutics를 공동 설립하고, 외부 자본을 활용해 임상 개발을 진행하면서 지분과 마일스톤, 로열티를 확보하는 구조를 선택했다.

  이는 AI 신약 기업의 사업모델이 모든 임상 개발 비용과 위험을 직접 부담하는 전통적 바이오텍에서 벗어나, 후보물질을 빠르게 발굴·최적화한 뒤 글로벌 제약사나 외부 자본에 개발 위험을 이전하면서 자산의 경제적 가치에 참여하는 구조로 확장되고 있음을 보여준다. 아직 AI 신약개발의 경제성이 충분히 검증됐다고 보기는 이르지만, AI가 만들어낸 후보물질에 실제 대규모 거래 가치가 부여되기 시작했다는 점은 중요한 변화다.

AI/ML 신약 발굴 및 라이선싱 R&D 제휴 건수 및 총 계약 규모



참고: 총 계약 규모는 향후 조건부 지급액을 포함한 발표 금액. 2025년 12월 30일 기준
자료: DealForma, 삼성증권

AI/ML 신약 발굴 제휴 현황

발표일	제휴 기업	내용
2021.12	Recursion-Roche·Genentech	신경과학 및 종양 분야의 표적, 신약 발굴 협력. 선급금 1.5억달러, 최대 40개 프로그램 추진 가능
2023.12	Absci-AstraZeneca	종양 표적에 대한 AI 설계 항체 발굴 협력. 선급금, 연구개발 지원금, 마일스톤 합계 최대 2.47억달러, 제품 매출 로열티 별도
2024.01	Isomorphic Labs-Lilly·Novartis	복수 표적의 저분자 신약 발굴 협력. 선급금은 Lilly 4,500만달러, Novartis 3,750만달러. 두 계약의 잠재 규모는 로열티 제외 약 30억달러
2024.05	Sanofi-Formation Bio·OpenAI	신약 개발 AI 소프트웨어 공동 개발 협력
2025.02	Isomorphic Labs-Novartis	기존 신약 발굴 협력 확대. 기존 계약과 동일한 재무 조건으로 최대 3개 연구 프로그램 추가
2026.03	Insilico Medicine-Lilly	전임상 경구 치료제의 글로벌 독점 라이선스 및 A 신약 발굴 협력. 선급금 1.15억달러, 마일스톤 포함 잠재 계약규모 약 27.5억달러, 로열티 별도

참고: 최대 계약규모는 조건부
자료: 각사 발표, 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **AI 신약 후보의 후기 임상 단계 진입:** 두 번째 변화는 AI가 설계한 후보물질의 임상적 진전이다. Insilico Medicine의 rentosertib은 AI를 활용해 새로운 치료 표적인 TNIK을 발굴하고 후보물질까지 설계한 대표 사례다. 특발성 폐섬유증(IPF) 환자를 대상으로 한 P2a에서 FVC(폐활량, 환자가 최대한 숨을 들이마신 뒤 강하게 내쉴 수 있는 공기의 총량으로 폐 기능 저하를 평가하는 지표)의 개선 신호를 확인한 데 이어, 2026년 9월 P3에 진입했다.

  아직 AI가 전통적인 신약개발 방식보다 임상 성공률을 높인다고 결론짓기에는 축적된 데이터가 충분하지 않다. 그러나 AI를 활용해 표적 발굴부터 후보물질 설계까지 진행한 신약이 초기 탐색 단계를 넘어 후기 임상에 진입했다는 점은 과거 AI 신약개발 사이클과 구분되는 중요한 변화다.

AI 기반 신약 개발 주요 기업 파이프라인

기업명	파이프라인/타겟	적응증	임상 단계	최신 임상 결과 및 핵심 특징
인실리코 메디신	Rentosertib (TNIK 저해제)	특발성 폐섬유증(IPF)	임상 3상	생성형 AI 플랫폼(Chemistry42)으로 발굴 P2a에서 12주 FVC 개선 효과(+98.4mL vs -20.3mL) 확인, P3에서 유효성 검증
	ISM9682 (MEN2501) (KIF18A 저해제)	고형암	임상 1상	생성형 AI 플랫폼(Chemistry42)으로 발굴 환자 대상 첫 투약 성공으로 메나리니(Menarini)로부터 마일스톤 수령
	ISM6331 (Pan-TEAD 저해제)	중피종 및 고형암	임상 1상	미국 FDA 신속심사 제도(Fast Track Designation) 획득 전사 조절 및 대사 경로를 겨냥한 차세대 항암 파이프라인
슈뢰딩거	SGR-1505 (MALT1 저해제)	B세포 악성종양	임상 1상	물리/머신러닝 기반 분자 시뮬레이션 플랫폼으로 발굴 49명 대상 전체 반응률(ORR 22%) 기록, 일부 난치성 환자군에서 부분 관해 관찰
	SGR-2921 (CDC7 저해제)	급성 골수성 백혈병(AML)/ 골수형성이상증후군	임상 1상	치료 저항성 환자군을 대상으로 유의미한 항증식 효과 및 골수구(Blast) 감소 확인
리커전	REC-4881 (MEK1/2 저해제)	가족성 선종성 용종증(FAP)	임상 2상	AI 기반 데이터 플랫폼(Recursion OS) 및 자동화 랩 활용 임상 2상 결과, 투여군에서 중앙값 43%의 빠른 용종 크기 감소 입증
앱시	ABS-101 (TL1A 타겟 항체)	염증성 장질환(IBD)	임상 진입 단계	생성형 AI와 합성생물학을 융합하여 완전히 새로운 항체 디자인 최적화 수행 까다로운 면역학적 타겟에 대해 빠른 속도로 임상 단계 진입 가속화

자료: 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **AI 기업들이 신약 개발 연구를 위한 플랫폼 제공:** 세 번째는 AI 기업의 역할이 신약 개발 영역으로 확대되고 있다는 점이다. OpenAI와 Anthropic의 생명과학 진입은 제약사가 AI 신약개발 기업에 모든 연구를 맡기는 방식에서 벗어나, 자체 연구진이 AI 도구를 직접 사용하는 방향으로 이어질 수 있다. OpenAI의 GPT-Rosalind는 문헌·데이터 분석과 연구 절차 설계를 지원하고, Anthropic은 Claude를 생물학 연구와 실험 과정에 연결하는 작업을 진행 중이다.

  동시에 Boltz 등 활용 가능한 전문 모델이 늘어나면서 특정 모델 하나만으로 장기간 경쟁 우위를 유지하기는 어려워질 전망이다. 글로벌 제약사는 내부 AI 역량을 강화하되, 외부 기업으로부터는 독점 데이터와 특화 기술, 실험 역량을 선택적으로 확보할 가능성이 높다. 이는 AI 기업의 역할이 단순 후보물질 설계를 넘어 제약사의 연구개발 과정 전반에 쓰이는 플랫폼 제공으로 확대됨을 의미한다.

- **커지는 실험 중요성:** AI가 후보물질을 설계하는 비용과 시간을 낮출수록, 실제로 제작하고 효능, 물성, 결합력을 확인해야 할 후보는 늘어난다. 실험은 우수한 후보를 고르는 데 필요할 뿐 아니라, 측정 결과를 모델에 다시 학습시켜 다음 설계의 정확도를 높이는 데도 필요하다. 따라서 설계 모델의 발전이 곧바로 신약개발 비용의 감소를 뜻하지는 않는다. 오히려 DNA 합성, 단백질 생산, 자동화 실험, 고속 특성 분석, 일관된 형식의 데이터 생산에 대한 수요가 커질 수 있다. Lilly의 TuneLab이 항체 특성 데이터를 AI 모델에 연결하는 사례는 이러한 변화를 보여준다. 향후 경쟁력은 후보를 얼마나 많이 제안하느냐뿐 아니라, 설계–제작–실험–재학습을 얼마나 빠르고 반복 가능하게 운영하느냐에서 결정될 전망이다.

OpenAI vs Anthropic: 두 회사가 제공하는 AI 신약 서비스

	OpenAI	Anthropic
핵심모델	GPT-Rosalind	Claude
데이터분석	○	○
추론 가설	○	○
화학/단백질 설계	○	○
실험설계	○	○
실험결과해석	○	○
실제실험과 연결	연구자/외부 Lab 연계	자체 Life Science Lab 구축
방향	AI 연구 보조 → 연구 에이전트	AI 연구 에이전트 → AI+실험실
주요 고객	Amgen, Moderna, Novo, Thermo Fisher, Allen Institute 등	Sanofi, Benchling; AbbVie, Novo, Genmab도 Life Science 프로그램에 참여
수익모델	Enterprise/Business 계약+API 사용료	Enterprise 계약+API 사용료

자료: 삼성증권 정리

AI 연구개발 과정의 변화: 신약개발 산업이 이렇게 바뀐다

단계	AI 역할	과거 활용	현재 활용	의미	비고
정보 탐색	논문, 특허 검색 및 요약	○	○○○	연구자 검색 시간 단축	다양한 사례 존재하나, 본질적 변화는 아님
데이터 분석	유전체, 단백질, 화합물 데이터 분석	○○	○○○	대규모 데이터 패턴 탐색	NMR LC-MS 원자료 분석 통상 30~60분/샘플 vs Claude 19~23분
가설 설계	표적, 단백질, 분자, 실험 조건 직접 제안	△	○○○	연구자 가설 분석 → AI가 새로운 가설 제시	개별 설계 단백질 결합 성공률 일반적 10~15% vs Claude 22~23%
실험수행	AI 설계 실험을 실제 실험실, 로봇이 실행	X	○○	디지털 AI와 물리적 실험 연결	배양→전처리→측정→분석을 로봇이 수행, 폐쇄형 실험 과정 구현
반복학습	실험 결과를 분석, 재실험하여 재검증	X	○○	연구 과정 반복 → 성공률 개선	GPT-5가 5차례 반복 실험, 44개 조건 거쳐 분자 클로닝 효율 기존 대비 79배 개선

자료: 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **AI의 가치는 옮겨가는 중이다:** 이 변화가 중요한 이유는 AI의 가치가 단순한 생산성 개선을 넘어설 수 있기 때문이다. 신약개발에는 가치가 없어서 시도하지 않은 연구보다 막대한 비용, 긴 개발기간과 방대한 경우의 수 때문에 충분히 탐색하지 못했던 연구가 많다. AI는 수많은 조합을 동시에 탐색하고 여러 조건을 함께 최적화함으로써 기존 방식으로 접근하기 어려웠던 생물학적·화학적 공간을 신약개발의 영역으로 가져올 가능성이 있다.

  노화 연구가 대표적이다. 지난 수십 년간 노화 연구는 개별 유전자와 mTOR, AMPK, sirtuin 등 주요 pathway의 역할을 규명하며 발전해왔지만, 실제 인간의 노화는 수많은 유전자와 세포, 조직 및 환경이 시간에 따라 상호작용하는 고차원 biological system이다. 따라서 어떤 biological state를 어떤 조합과 순서로 조절해야 노화 phenotype을 돌릴 수 있는지를 기존의 순차적인 실험만으로 탐색하기에는 경우의 수가 너무 방대하다.

AI 기반 노화 관련 신약 발굴 현황

기업명	Aging 접근법	AI / 데이터	Drug Pipeline	투자 포인트
Calico	노화 Biology	Multi-omics / ML	다수 연구 파이프라인	Alphabet 기반 장기 기초 연구 및 방대한 자금력
Altos Labs	Cellular Rejuvenation (세포 회춘)	Single-cell / AI	초기 연구 단계	역분화(Reprogramming) 기반 근본적 세포 나이 역전 기술
Retro Biosciences	Autophagy / Reprogramming	AI 통합 활용	개발 단계	OpenAI 협업 및 AI기반 자율 자동화 랩(Wet Lab)과의 시너지
BioAge Labs	Human Aging Data & Biomarkers	ML / 바이오마커 발굴	임상 개발 단계	인간 임상 데이터 기반의 검증된 타겟 및 높은 신뢰도
Insilico Medicine	Aging Target Discovery	생성형 AI (Generative AI)	임상 포함	AI 기반 타겟 발굴부터 신약 후보물질 도출까지 전주기 역량
NewLimit	Epigenetic Reprogramming	ML + Single-cell	전임상	세포 상태 재프로그래밍을 통한 후성유전학적 노화 치료

자료: 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

AI가 넓히는 신약 개발의 영역

AI의 장점은 이미 잘 알려진 표적에서 후보물질을 조금 더 빨리 찾는 데만 있지 않다. 사람이 순차적으로 탐색하기에는 경우의 수가 지나치게 크거나, 여러 물성을 동시에 최적화해야 하는 영역에서 AI의 활용 가치가 더 커질 수 있다. Molecular glue와 고리형 펩타이드는 이러한 변화를 보여주는 대표적인 사례다.

- **Molecular glue(분자접착제): 단백질을 억제하는 대신 제거한다**

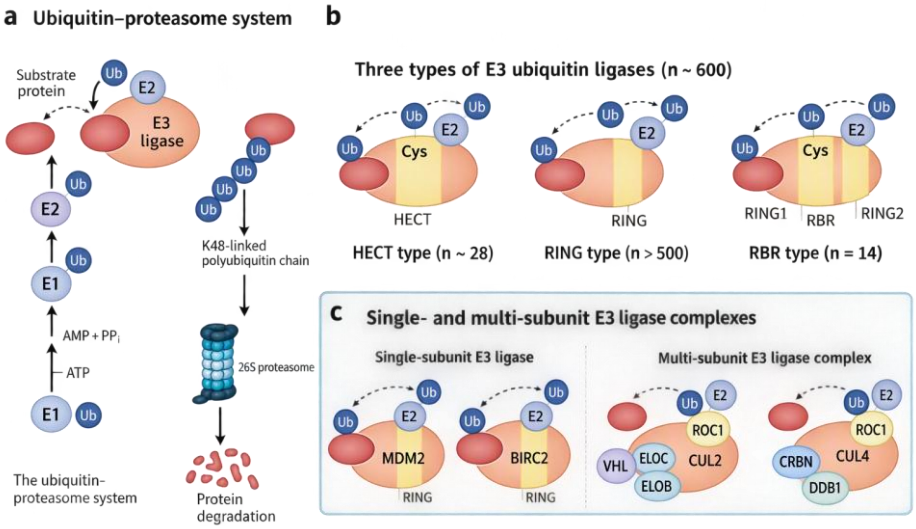
  Molecular glue는 작은 분자를 이용해 서로 결합하지 않거나 약하게 결합하는 두 단백질을 붙여 새로운 기능을 만들어내는 기술이다. 현재 가장 앞서 있는 형태는 표적 단백질과 E3 ligase를 결합시키는 molecular glue degrader(MGD)다. Molecular glue에 의해 E3 ligase와 표적 단백질이 서로 가까워지면 E3 ligase가 표적 단백에 ubiquitin 표지를 붙이고, 이를 인식한 proteasome이 표적 단백질을 분해한다. 즉 기존 치료제와는 달리 molecular glue는 질병 단백질 자체를 세포에서 제거한다. 이미 lenalidomide와 pomalidomide와 같은 IMiD 계열 약물이 이러한 방식으로 작동한다는 것이 밝혀지면서 개념 자체는 임상적으로 검증돼 있다.

  단백질 분해 기술(TPD, targeted protein degradation)도 표적 단백질을 E3 ligase에 연결해 제거한다는 점에서 동일하지만, 두 단백질에 각각 결합하는 ligand와 ligand를 연결하는 linker가 필요하기 때문에 분자량이 커지는 문제가 있다. 반면 molecular glue는 하나의 작은 분자가 두 단백질 사이의 새로운 결합면을 형성하거나 안정화한다. 따라서 일반적인 저분자화합물과 유사한 크기로 경구 투여, 조직 침투 및 뇌혈관장벽(BBB) 투과까지도 가능하다는 점이 매력적이다.

- **무엇이 새로운가:** 기존 신약 개발은 질병 단백질에서 약물이 결합할 수 있는 pocket을 찾는 것부터 시작된다. 문제는 뚜렷한 pocket이 없거나, 단백질-단백질 상호작용(PPI)에 관여하는 넓고 평평한 표면을 가진 단백질에서 시작된다. 이런 표적은 질병과 관련이 매우 높다는 것을 알아도 저분자화합물로 직접 조절하기가 불가능했다.

  인체에는 600개의 E3 ligase가 존재하지만 현재 drug discovery에 활용되는 ligase는 극히 제한적이다. 새로운 E3-target 조합을 찾아낸다면 약물화할 수 있는 단백질의 종류가 많아질 것이다. SEED therapeutics은 600개 이상의 E3 ligase를 탐색해 최적의 target-ligase pair를 찾는 것을 플랫폼으로 보유하고 있다.

유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 E3 ligase의 작동 기전



자료: Dale et al., Nature reviews 2021, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **우연한 발견에서 AI 기반 설계로 구체화:** Molecular glue의 가장 큰 문제는 역설적이게도 새로운 물질을 찾아내기가 어렵다는 점이다. 과거 thalidomide 계열이 molecular glue로 역할을 한다는 것도 약물이 개발된 후 밝혀졌다. 작은 분자가 600개의 E3 ligase 중에 1개의 표면을 바꾸고, 바뀐 표면에 어떤 질병 단백질이 안정적으로 결합할 수 있을지를 사람이 설계하기는 불가능에 가깝다. 바로 이 지점에서 AI가 필요하다.

  AI는 질병과 관련된 표적 단백질의 구조 분석을 한 후, 600개 중에서 적합한 E3 ligase 탐색하여 표적 단백질-E3 ligase 결합 구조를 예측한 후, 결합을 유도할 수 있는 molecular glue를 생성하여 실제 합성하고, 실험하여 단백질 분해 정도를 측정한 후 결과값에 따른 재학습을 통해 방대한 데이터를 갖출 수 있다.

  특히 molecular glue는 두 단백질과 결합하여 동시에 복잡한 3차원 상호작용을 최적화해야 한다. 단순히 약물이 표적에 강하게 붙는지를 예측하는 문제가 아니라, 어떤 E3 ligase와 조합할 것인지, 표적 단백질의 어느 위치에 붙을 것인지, 표적 단백질 외에 다른 단백질은 건드리지 않을 것인지에 대해 동시에 판단해야 한다.

- **주요 molecular glue 개발 현황:** Molecular glue는 초기 임상 단계의 신약개발사들을 중심으로 본격화되고 있으며, 대형 제약사와의 기술 이전 및 공동 개발도 확대되고 있다. 대표적으로 Monte Rosa Therapeutics는 AI/ML 기반 QuEEN 플랫폼을 활용해 표적 단백질과 E3 ligase 간 상호작용을 설계하고 있으며, VAV1 표적 MRT-6160을 Novartis에 기술 이전한 데 이어 2025년에는 QuEEN을 활용한 면역질환 분야 공동 연구를 체결했다. Neomorph 역시 ARNT를 표적으로 하는 NEO-811에 대해 P1/2에 진입시키는 등 molecular glue가 기존 우연한 발견에서 표적을 정하고 거기에 적합한 분해제를 설계하는 방식으로 진화하고 있다.

주요 molecular glue 개발 기업 및 파이프라인 현황

기업	플랫폼/E3 ligase	주요 표적	대표 파이프라인	개발 단계	주요 파트너
Monte Rosa Therapeutics	QuEEN / CRBN	VAV1 ·	MRT-6160 ·	2상	Novartis ·
		NEK7	MRT-8102 ·	1상	자체 개발
		GSPT1	MRT-2359	2상	자체 개발
Neomorph	CRBN	ARNT(HIF-1β)	NEO-811	1/2상	자체 개발
Amphista Therapeutics	Eclipsys / DCAF16 · FBXO22	BRD9 · SMARCA2 · TEAD	AMX-883	1상 IND 승인	
Degron Therapeutics	GlueXplorer / CRBN	HuR	DEG6498	1상	
SEED Therapeutics	RITE3 / 신규 E3 탐색	RBM39	ST-01156	1상	Lilly · Eisai
Proxygen	Molecular glue discovery	복수 표적(비공개)	비공개	발굴·전임상	MSD · Boehringer Ingelheim · Merck

자료: 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

Beyond GLP-1: The Peptide Renaissance

GLP-1의 성공은 비만치료제 시장의 성장뿐 아니라 펩타이드가 주요 신약 개발 방식으로 자리 잡을 수 있음을 보여줬다는 점에서 의미가 있다. 다만 지금까지 성공한 펩타이드 의약품은 인슐린, 성장호르몬, GLP-1처럼 우리 몸에 존재하는 호르몬을 모방하거나 변형한 경우가 대부분이었다. 앞으로의 변화는 펩타이드가 이러한 호르몬 영역을 넘어 기존 저분자화합물이나 항체가 접근하기 어려웠던 표적까지 영역을 넓히는 것에서 나타날 것으로 예상한다.

그 중심에 고리형 펩타이드(macrocyclic peptide)가 있다. 일반적인 펩타이드는 아미노산이 사슬처럼 연결되어 있어 구조가 유연한 반면, 고리형 펩타이드는 펩타이드의 일부를 연결해 고리 형태로 구조를 고정한다. 이를 통해 체내에서 쉽게 분해되는 펩타이드의 단점을 줄이고, 원하는 단백질에 더 안정적으로 결합하도록 설계할 수 있다. 여기에 비천연 아미노산이나 화학적 변형을 더하면 일부 물질에서는 경구 흡수나 세포막 투과성까지 확보할 가능성이 생긴다.

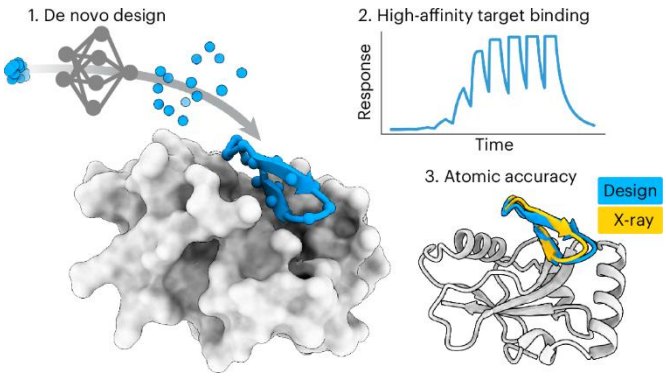
이러한 특성 때문에 고리형 펩타이드는 저분자화합물과 항체 사이의 빈 공간을 채울 수 있다. 저분자화합물은 세포 안으로 쉽게 들어가지만 넓고 평평한 단백질 표면에는 결합하기 어렵고, 항체는 넓은 단백질 표면을 정교하게 인식할 수 있지만 세포 안으로 들어가기 어렵다. 고리형 펩타이드는 상대적으로 넓은 단백질 표면을 인식하면서도 크기가 작아, 향후에는 기존 약물로 공략하기 어려웠던 단백질 간 상호작용까지 치료 표적으로 만들 가능성이 있다.

모달리티별 특징 비교

구분	Small molecule	Linear peptide	Cyclic peptide	Antibody
분자 크기	작음	중간	중간	큼
결합 면적	작음	큼	큼	매우 큼
PPI 표적	제한적	가능	유리	유리
세포 투과성	높음	낮음	개선 가능	매우 낮음
경구 투여	가능	어려움	일부 가능	어려움
선택성	중간	높음	높음	높음
단백질분해효소 안정성	높음	낮음	상대적으로 높음	높음
제조	화학합성	합성/발효	주로 합성	세포배양
주요 기회	전통 신약	GLP-1 등	PPI·세포내 표적·경구화	세포외 표적

자료: 삼성증권 정리

AI 기반 펩타이드 디자인 설계



자료: Rettie et al., 2025

고리형 펩타이드 경구 및 세포 투과성 최적화를 위한 AI 역할

최적화 요소	AI Metrics&Features	AI 역할
N-methylation	수소 결합 공여체 개수 입체 장애 효과 친유성 분포	링 구조 내 어느 위치 메틸화해야 투과성 극대화하는지 예측
D-아미노산 비정상 아미노산 치환	단백질 분해 효소 저항성 주골조의 단단함, 유연성 Side-Chain 배향	천연 L-아미노산을 대체했을 때 3차원 구조 변화
H-bonding	수소 결합 형성 여부 극성 표면적 숨겨지는 정도 3차원 접힘 형태	수용액 환경과 소수성 세포막 환경에서 분자 형태가 바뀌는 카멜레온 성질 예측
Drug-likeness	분자량(MW) 위상학적 극성 표면적(TPSA) 지수/수용해도(LogP/LogD)	경구 흡수 및 세포막 통과 조건 필터링
3D 구조 샘플링	에너지 최적화 상태 구조 형태 변화에 따른 에너지 장벽	유연성 높은 거대 고리 3D 형태를 빠르게 계산

자료: 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **첫 번째 영역은 자가면역질환:** J&J의 Icotyde(icotrokinra)가 대표적인 사례다. IL-23은 이미 항체 의약품을 통해 치료 효과가 검증된 표적이다. Icotyde의 의미는 새로운 표적을 발견했다기보다 기존에는 항체로만 공략하던 표적을 먹는 펩타이드 의약품으로 바꿀 수 있다는 가능성을 보여준다는 데 있다.

  따라서 앞으로는 IL-23뿐 아니라 다양한 염증성 사이토카인과 수용체에서 주사형 항체 → 경구용 펩타이드 전환이 새로운 개발 전략이 될 수 있다. 비만에서 시작된 펩타이드 혁신이 건선, 염증성 장질환 등 만성 자가면역질환으로 확장되는 것이다.

- **그다음은 세포 안 표적:** 더 큰 기회는 지금까지 약으로 만들기 어려웠던 세포 내 단백질에 있다. 질병에 중요한 역할을 하는 단백질임에도 저분자화합물이 결합할 만한 공간이 없거나, 여러 단백질이 넓은 면을 통해 서로 결합하기 때문에 약물 개발이 어려운 경우가 많았다.

  세포막을 통과할 수 있는 고리형 펩타이드가 발전하면 이런 단백질 간 상호작용을 직접 차단할 가능성이 생긴다. 이는 특히 항암제 개발에서 의미가 크다. 궁극적으로는 특정 신호전달 단백질뿐 아니라 전사인자나 세포 내 단백질 복합체 등 기존에는 '약으로 만들기 어렵다'고 여겨졌던 영역까지 신약 개발의 범위가 넓어질 수 있다.

  구체적인 표적도 이미 나타나고 있다. 항암 분야를 중심으로 MDM2-p53, BCL-2 계열 단백질 간 상호작용, KRAS-effector 복합체 등이 대표적인 고리형 펩타이드 연구 영역으로 정리된다. 이 밖에도 TEAD와 같은 전사조절 단백질 및 여러 세포 내 신호전달 복합체가 연구 대상이다. 즉 장기적으로 암 유발 단백질 → 전사조절 단백질 → 세포사멸 관련 단백질 → 세포 내 신호전달 복합체처럼 기존에는 질병과 밀접하게 관련 있다는 사실을 알고도 만들기 어려웠던 표적이 새로운 신약 개발 영역으로 들어올 수 있다.

- **AI가 변화를 가속한다:** 여기서 AI의 역할이 중요해진다. 고리형 펩타이드는 아미노산의 종류와 순서만 정한다고 끝나지 않는다. 어떤 아미노산끼리 연결해 고리를 만들 것인지, 고리 크기는 어떻게 할 것인지, 어느 위치에 비천연 아미노산이나 D-아미노산을 넣을지, 어느 결합에 methylation할지 등에 따라 3차원 구조와 물성이 크게 달라진다. 더 어려운 지점은 좋은 성질 하나를 개선하면 다른 성질이 나빠질 수 있다는 점이다.

  예를 들어 단백질에 잘 붙도록 극성을 높이면 세포막 통과가 어려워질 수 있다. 반대로 세포막을 잘 통과하도록 소수성을 높이면 물에 잘 녹지 않거나 비특이적 결합이 증가할 수 있다. 구조를 너무 단단하게 만들면 안정성은 높아지지만 표적에 맞춰 형태를 바꾸는 유연한 능력이 사라질 수 있다. 결국 좋은 고리형 펩타이드는 결합력/선택성/체내 안정성/세포막 투과성/용해도/경구 흡수를 동시에 만족해야 한다. AI가 잘하는 끝없는 조합 탐색과 여러 조건의 동시 최적화 능력이 이 문제 해결에 가장 맞닿아 있다.

  AI는 이 거대한 탐색 공간에서 어떤 아미노산을 어떤 순서로 배치하고, 어디를 연결해 고리를 만들며, 어떤 부분을 화학적으로 변형해야 원하는 단백질에 잘 결합하면서 체내에서도 안정적으로 존재할 수 있는지를 찾는 데 활용될 수 있다.

  더 나아가 목표는 단순히 '잘 붙는 펩타이드'를 찾는 데 그치지 않는다. 신약이 되기 위해서는 표적 결합력, 선택성, 체내 안정성, 세포막 투과성, 경구 흡수, 용해도를 동시에 만족해야 한다. AI의 강점은 수많은 후보를 하나씩 시험하는 대신 여러 조건을 동시에 고려해 유망한 조합을 좁혀갈 수 있다는 데 있다.

  GLP-1이 펩타이드의 상업적 가능성을 보여줬다면, 고리형 펩타이드와 AI의 결합은 지금까지 약으로 만들기 어려웠던 생물학 자체를 새로운 신약 개발 영역으로 가져올 수 있다. 비만과 대사질환에서 시작된 펩타이드 혁신은 자가면역질환을 거쳐, 장기적으로는 기존 약물로 접근하기 어려웠던 세포 내 표적까지 확장될 가능성이 있다. 2027년에는 차세대 GLP-1이 무엇인가보다 GLP-1 이후 펩타이드는 어디까지 갈 수 있는가에 주목할 필요가 있다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **고리형 펩타이드 개발 현황:** 고리형 펩타이드 분야에서는 일본 Chugai, 중국 XtalPi, 한국 디앤디파마텍을 관심 있게 볼 필요가 있다. Chugai는 자체 SnipeTide 플랫폼 기반으로 경구 투여와 세포막 투과가 가능한 고리형 펩타이드를 개발하며, 기존 저분자나 항체로 접근하기 어려웠던 세포 내 표적까지 펩타이드 영역을 확장하고 있다. 현재 KRAS를 표적하는 AUBE와 후속 후보를 개발하며 25개 이상의 고리형 펩타이드 파이프라인을 구축했다.

  XtalPi는 AI 기반 분자 설계와 최대 1014 규모의 펩타이드 라이브러리, 비천연 마이노산, 자동합성 및 실험 검증을 하나의 반복 구조로 통합한 PepiX 플랫폼을 구축해 후보물질 발굴 속도를 높이고 있다는 점이 차별화된다. 아직 고리형 펩타이드의 임상 검증은 Chugai보다 뒤처지지만, AI가 단순 후보 선별을 넘어 분자 설계부터 물성 최적화까지 개입하는 차세대 개발 방식이라는 점에서 주목할 필요가 있다.

  국내에서도 디앤디파마텍과 LG AI연구원이 협력하여 고리형 펩타이드를 주요 개발 방향을 세웠다. LG AI연구원이 질환 단백질 구조를 분석해 최적의 펩타이드 서열을 설계하고 디앤디파마텍이 합성, 검증 및 임상 개발을 담당하는 협력 체계다.

Macrocyclic peptide 개발 업체

기업	펩타이드 기술	AI 활용	임상 검증	비고	대표 파이프라인 개발 현황
Chugai	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	Macrocyclic peptide; 세포 투과, 경구화	AUBE000(KRAS, 고형암, P1)
Protagonist	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	Macrocyclic peptide: 비천연 아미노산	JNJ Icotrokinra(IL-23R, 건선 등, 상업화)
PeptiDream	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	Macrocyclic peptide: mRNA display	AK1940(TNFR1, 자가면역, P1)
Sungetide Bio	★★★★☆	★★★★★	★★☆☆☆	Cyclic/Macrocyclic peptide: 살아있는 세포 사용	후보물질(PCSK9 등, 전임상)
Curve	★★★★☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	Cyclic peptide(Microcycle): 세포 투과	후보물질(FOXA1 등, 전임상)
Bicycle	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆	Bicyclic peptide	BT8009(Nectin-4, 요로상피암, P2)
Circle	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	Macrocyclic peptide	CID-165/CID-078(CyclinD1/RxLi, 고형암, P1)
Bradford Pharma	★★★★☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	Macrocyclic peptide: 모듈러 조립	후보물질(전임상)
Enanta Pharma	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	Macrocyclic peptide	Glecaprevir(STAT6, 천식, 상업화)
Ra Pharma*	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★	Macrocyclic peptide: mRNA display	UCB Zilucoplan(C5i, gMG, 상업화)
XtalPi(PepiX)	★★★★★	★★★★★	★★☆☆☆	Macrocyclic peptide: 자동 합성	후보물질(전임상)
Shanghai Highline	★★★★☆	★★★★☆	★☆☆☆☆	Macrocyclic peptide: 세포 투과	후보물질(전임상)
HitGen	★★★★★	★★★★☆	★☆☆☆☆	Macrocyclic peptide: DEL+AI+자동화	후보물질(전임상)
20n Bio	★★★★☆	★★★☆☆	★☆☆☆☆	Macrocyclic peptide: Trillion-scale library	후보물질(전임상)
디앤디/LG	★★★★☆	★★★★☆	★☆☆☆☆	Macrocyclic peptide; 펩타이드 개발 경험	개발 착수

참조: *UCB 자회사
자료: 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

신약 개발의 방식 변화는 생산 수요로 이어진다

- **Peptide CDMO의 두 번째 성장축:** GLP-1 비만 치료제의 급성장은 펩타이드 의약품을 대규모 상업 생산이 필요한 의약품군으로 성장시켰다. 실제로 Novo나 Eli Lilly 같은 선두 주자들이 대규모 자체 생산 시설을 공격적으로 확충하고 있음에도 불구하고, 폭발적인 전 세계 수요를 감당하기에는 부족한 상황이다. 특히 후발 제약사들과 다수의 바이오텍들이 생산 시설 확보를 위해 CDMO를 활용하면서 시장 규모가 급격히 커졌다.

  그러나 중장기적으로 펩타이드 CDMO 시장의 성장을 GLP-1만으로 설명할 필요는 없다. 고리형 펩타이드 기술의 발전으로 펩타이드가 비만, 당뇨 등 대사질환을 넘어 자가면역질환, 항암제 및 기존에 약물화가 어려웠던 표적으로 확장되고 있다. 특히 경구 펩타이드의 경우 낮은 흡수율을 보완하기 위해 1회 투여량이 주사형 펩타이드보다 크게 증가할 수 있어, 환자 수가 상대적으로 작은 적응증에서도 상당한 원료의약품 공급 수요를 발생시킬 수 있다(1차 증폭). 고리형 구조는 펩타이드 경구화를 가능하게 하는 핵심 수단이며, 동시에 고리화 단계와 비천연 아미노산 때문에 합성 수율이 낮아 동일 API당 필요한 생산 설비가 더 크다(2차 증폭).

  대표적 사례로 JNJ의 경구 IL-23R 길항제 Icotyde다. Icotyde의 승인 용량은 200mg 1일 1회로, 환자 한 명이 1년간 복용하는 펩타이드 투여량은 73g 수준이다. 반면 주사형 Wegovy의 유지 용량 2.4mg 주 1회 기준으로 연간 투여량은 0.125g, 경구 Wegovy의 유지 용량 25mg 1일 1회 기준으로 연간 투여량은 9.1g이 필요하다. Icotyde의 연간 필요량은 주사형 Wegovy, 경구 Wegovy 대비 각각 580배, 8배 많다. 이는 고리형 펩타이드의 경구화가 성공할 경우 환자 수뿐 아니라 환자당 투여량 증가가 펩타이드 생산 수요를 견인할 수 있음을 보여준다.

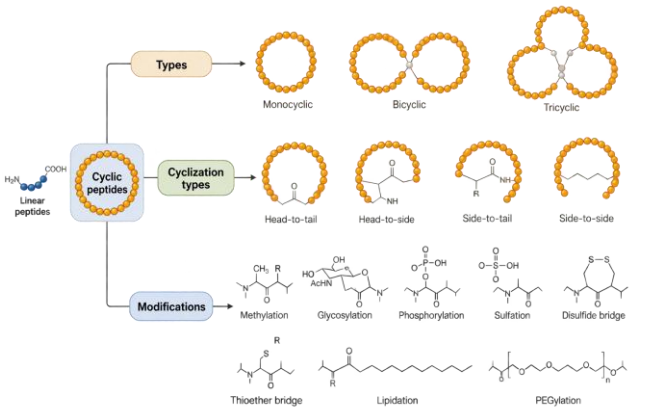
  단, 완제품의 표시 용량을 단순 합산한 수치이며 실제 원료의약품 생산량이나 공정 수율을 감안하면 실질적인 생산 부담은 달라질 수 있다. 그럼에도 고리형 펩타이드는 적응증이 환자 수가 작기 때문에 생산 수요도 작을 것이라는 기존 인식에서 변화가 필요하다. Icotyde가 연간 10만명에게 투여된다고 단순 가정하면, 펩타이드 수요는 7.3톤으로 늘어난다. 실제 상업 생산에서 합성, 정제 과정에서의 수율 손실까지 고려해야 한다. 따라서 다수의 경구 고리형 펩타이드가 상업화가 될 경우 GLP-1과는 다른 형태의 대규모 생산 수요가 형성될 것이다.

  펩타이드 CDMO 업체도 기술을 갖춰야 한다. GLP-1 생산과는 달리 고리형 펩타이드 생산을 위해서는 비천연 아미노산, 복잡한 고리 구조 및 다양한 화학적 변형을 포함하는 펩타이드의 공정개발과 상업 생산 역량이 요구될 것이다. 또한 고리형 펩타이드는 선형과 달리 고리화(cyclization) 반응 단계가 추가되므로 불순물 제거와 부산물 통제가 까다롭다. 결국 경쟁력은 단순 생산 능력을 넘어서 복잡한 펩타이드의 공정개발부터 대량생산까지 연결할 수 있는 경험과 기술에서 결정될 것이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

고리형 펩타이드 분류 및 구조적 변형



자료: CAS Insights

선형 펩타이드와 고리형 펩타이드 생산량 차이

구분	주사 Wegovy	경구 Wegovy	Icotyde
유지용량	2.4mg/ 주 1회	25mg/ 1일 1회	200mg/ 1일 1회
환자당 연간 API	124.8mg	9.125g	73g
환자수*	150만명	20만명	20만명
연간 API 필요량	187.2kg	1.825톤	14.6톤

참조: *, 주요 시장 대상 환자 풀 중 시장 침투 감안해 보수적 추정; 경구 고리형 펩타이드는 일반 선형 펩타이드 대비 합성 수율이 낮고 정제 공정이 까다로움. 단순 중량 대비 실제 공장 가동 시 소요되는 생산 리소스와 배치 수가 훨씬 큼.

자료: 삼성증권

- **삼성바이오로직스의 PolyPeptide Group 인수, GLP-1을 넘어:** 이러한 관점에서 삼성바이오로직스의 PolyPeptide Group 인수를 긍정적으로 평가한다. 삼성바이오로직스는 2026년 7월 2.7조원을 투자해 PolyPeptide Group 지분 100% 인수를 결정했으며, 이를 통해 기존 항체, ADC 중심 사업에서 펩타이드까지 생산 영역을 확대한다. PolyPeptide Group은 70년 이상의 펩타이드 생산 경험과 1,000종 이상의 펩타이드 생산 실적, 미국, 유럽, 인도에 걸친 6개 생산거점을 보유하고 있다.

  단기적으로는 GLP-1 수요가 인수의 가장 명확한 성장동력이다. PolyPeptide Group은 이미 대형 GLP-1 고객을 위해 대규모 SPPS(Solid-Phase Peptide Synthesis, 고체상 펩타이드 합성) 설비를 증설하고 있으며, 2025년 말 기준 P2 38개, P3 30개를 포함해 총 196개의 고객 프로젝트를 수행하고 있다. 즉 삼성바이오로직스는 펩타이드 생산설비뿐 아니라 상업화로 연결될 수 있는 고객군을 확보하게 되는 것이다.

  중장기적으로 인수의 의미는 커질 것이다. Icotyde와 같은 경구 고리형 펩타이드는 펩타이드가 자가면역질환과 공략하기 어려운 표적으로 확장될 수 있음을 보여준다. 경구 고리형 펩타이드는 환자당 투여량이 GLP-1 펩타이드보다 크게 증가할 수 있어, 적응증 확대가 실제 생산 수요 증가로 연결될 가능성이 매우 높다.

  따라서 이번 인수는 단순히 현재 급성장하는 GLP-1 생산 능력을 확보하는 거래를 넘어, 향후 펩타이드라는 새로운 신약 개발 방식의 확산에 대응하기 위해 선제적으로 생산 플랫폼을 확보한 것으로 평가할 수 있다. 펩타이드 시장이 확장될수록 PolyPeptide Group이 보유한 펩타이드 생산 경험의 전략적 가치는 높아질 것이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

신약개발의 새로운 picks & shovels

AI가 빨라질수록 필요한 것은 무엇인가?

이번 사이클의 핵심은 AI 신약 기업만을 찾는 데 있지 않다. AI가 더 많은 가설과 후보물질을 생성할수록 실제 물질을 만들고, 측정하고, 생산하는 능력의 가치도 함께 높아질 수 있다. 따라서 투자 영역은 AI 모델과 신약 파이프라인에서 DNA 합성, 단백질 분석, 실험 자동화, 펩타이드 생산 및 바이오제조 인프라로 확대해 볼 필요가 있다.

AI 신약개발에 대한 시장의 관심은 주로 누가 더 좋은 모델을 개발하고, 더 빠르게 후보물질을 설계하는지에 집중되어 왔다. 그러나 AI 모델의 성능이 빠르게 향상될수록 신약개발의 병목은 오히려 AI 설계 이후의 단계로 이동할 가능성이 높다. AI는 하루에도 수천-수만 개의 항체, 단백질, mRNA 또는 새로운 화합물의 설계를 제안할 수 있지만, 실제 신약으로 개발하기 위해서는 이를 물리적인 DNA-RNA-protein 또는 compound로 만들고, 세포와 동물에서 실험하고, 그 결과를 다시 데이터로 변환해야 한다.

최근 AI 기반 de novo 단백질 디자인의 발전 속도가 기존 단백질 특성을 확인하는 실험 검증 속도를 앞서면서 실험적 검증이 새로운 병목으로 지적되고 있다. 2026년 Nature Communications에 발표된 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 단백질 생산 및 특성 분석의 처리량을 대폭 높일 수 있는 실험 플랫폼을 제시했다. Nature Biotechnology에서도 생성형 AI가 방대한 DNA-RNA-protein sequence를 설계할 수 있게 된 반면 이를 실제로 합성하는 비용과 후보물질 검증이 제한요인으로 등장하고 있다고 지적한다.

이는 AI 신약개발의 투자 기회가 AI 소프트웨어나 AI 바이오텍에만 국한되지 않을 가능성을 의미한다. 19세기 골드러시에서 안정적인 수익을 창출한 사업 중 하나가 금광 자체가 아니라 곡괭이와 삽을 공급하는 사업이었던 것처럼, AI 신약개발에서도 AI가 만들어내는 수많은 가설을 실제 물질과 바이오 데이터로 변환하는 연구 인프라, 즉 새로운 'picks & shovels'의 중요성이 높아질 수 있다.

AI가 설계를 쉽게 할수록, 신약개발의 병목은 실험과 검증으로 이동한다

AI 이전 신약개발에서는 하나의 새로운 가설을 만드는 것 자체에도 상당한 시간이 필요했다. 연구자는 논문과 기존 데이터를 바탕으로 질병과 관련된 표적을 선정하고, 화학 구조 연구 및 단백질 공학을 통해 제한된 수의 후보물질을 설계한 뒤 이를 실험했다. 따라서 실험의 규모 역시 연구자가 만들어낼 수 있는 가설의 수에 의해 제한됐다.

생성형 AI는 이 구조를 바꾼다. 예를 들어 기존에는 연구자가 수십-수백 개의 항체 서열을 설계했다면 단백질 언어 모델(protein language model)은 훨씬 많은 후보를 생성할 수 있다. 문제는 AI가 10,000개의 항체 서열을 제안해도 실제 효능을 확인하려면 해당 서열에 해당하는 DNA를 합성하고, 이를 세포에서 발현시켜 단백질을 생산한 뒤 결합력, 특이성, 안정성, 응집 가능성 및 개발 적합성 등을 측정해야 한다.

즉 신약개발 과정은 결국 다음의 물리적인 과정을 벗어날 수 없다.

AI 기반 설계 → 합성 → 단백질 발현 및 생산 → 학습 → 결과 도출 → 데이터 확인 → 재디자인

AI가 가장 앞단의 디자인 비용과 시간을 빠르게 낮추면 전체 R&D 사이클에서 상대적으로 비싸고 느린 단계는 합성과 테스트가 된다. 따라서 AI의 발전은 wet-lab 수요를 대체하기보다는 오히려 검증해야 할 가설의 수를 증가시켜 실험의 총량을 확대할 가능성이 있다.

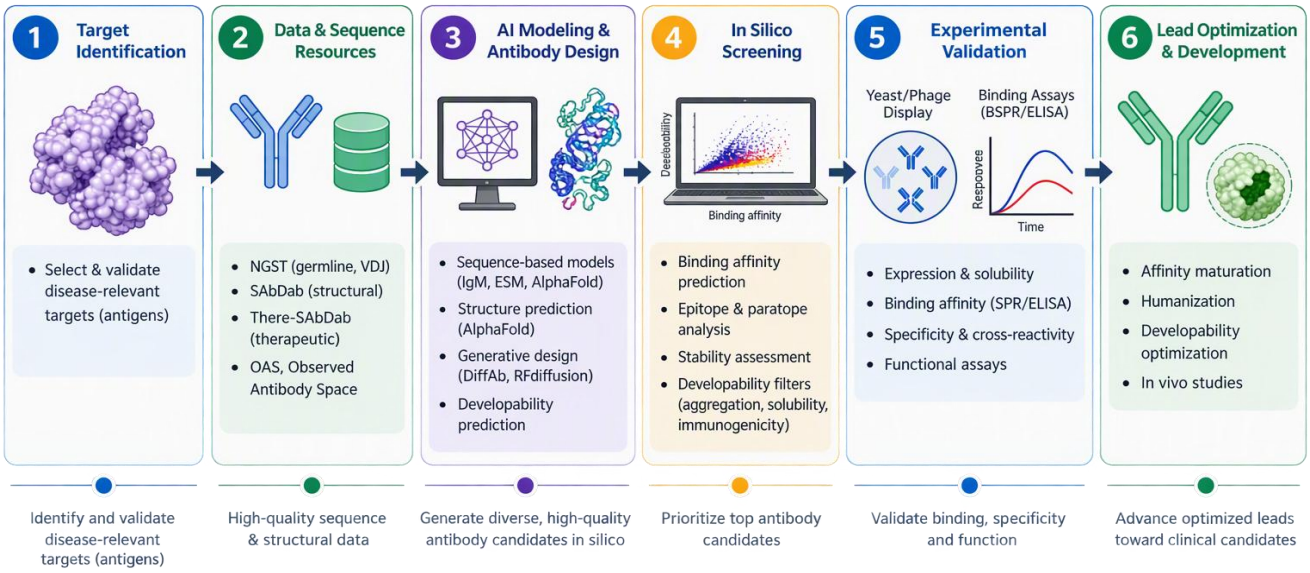
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

물론 AI의 예측 정확도가 높아지면 유효 후보 1개를 얻기 위한 실험 수는 줄어든다. 그럼에도 실험 총량이 늘어나는 것으로 보는 이유는 세 가지다. 첫째, 프로그램 수의 증가다. 설계 비용이 낮아지면서 기존에는 경제성이 없던 표적과 모달리티까지 개발 대상이 넓어진다. 둘째, 후보당 측정 항목의 증가다. 결합력뿐 아니라, 안정성, 응집성, 발현량 등 개발 적합성을 초기부터 동시에 평가하는 방식으로 바뀌고 있다. 셋째, 학습용 데이터 수요다. 모델 개선에는 성공 데이터뿐만 아니라 실패 데이터가 필요하며, 이 수요는 hit rate와 무관하게 발생한다. Lilly TuneLab이 항체 특성 데이터를 외부에서 조달하는 것이 대표적인 사례다.

궁극적으로 AI 신약개발의 경쟁력은 가장 좋은 AI 모델 하나를 보유하는 것보다 설계–제작–실험/검증–학습 사이클을 얼마나 빠르고 저렴하게 반복할 수 있는가에 의해 결정될 수 있다. 이에 따라 DNA, 올리고뉴클레오타이드 합성, 자동화 실험실, 대규모 고속 분석, 염기서열 분석, 단백질 특성 분석 및 실험 데이터 인프라가 AI 시대 신약개발의 핵심 인프라로 부상할 가능성에 주목한다.

AI 기반 항체 설계에서 실험 검증까지의 신약 발굴 과정



자료: News Medical, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

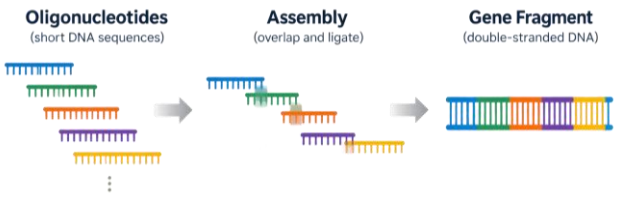
① AI 시대, DNA 합성에서 다품종 병렬생산이 중요하다.

- **DNA 합성:** 항체와 단백질을 생산하기 위해서는 이를 암호화하는 DNA가 필요하며, mRNA 역시 시험관 내(in vitro) 전사에 사용할 DNA 주형을 먼저 제작해야 한다. 합성 DNA는 일반적으로 짧은 DNA 조각인 올리고뉴클레오타이드(oligo)를 화학적으로 합성한 뒤, 여러 oligo를 조립해 유전자 크기의 이중가닥 DNA로 만드는 방식으로 생산된다. 이후 단백질·항체의 경우 DNA를 발현 벡터에 클로닝해 세포에서 발현시키며, mRNA는 이중가닥 DNA를 전사 주형으로 사용해 생산한다.

- **기존 방식과 반도체 방식의 차이는 oligo 생산 방식:** AI가 등장하면서 달라지는 것은 이 기본 원리가 아니라 필요한 DNA의 종류와 수다. 과거에도 oligo를 조립해 DNA를 합성했지만, 소수의 후보를 대상으로 하는 기존 방식에서는 상대적으로 큰 반응 공간에서 제한된 수의 oligo를 합성해도 충분했다.

  반면 AI는 수천-수만 개의 서로 다른 단백질·항체 후보를 동시에 설계할 수 있기 때문에, 각각을 검증하려면 서로 다른 DNA 역시 대규모로 제작해야 한다. 따라서 하나의 DNA를 많이 생산하는 것보다 수많은 서로 다른 oligo를 소량씩 동시에 합성하고, 이를 각각의 gene으로 정확하게 조립하는 다품종 병렬생산의 경제성이 중요해진다.

DNA 합성 프로세스



자료: Biotechnology Reviews, 삼성증권

DNA 합성 기술 발전

	기존 96-well	Microarray	Twist silicon
생산량	많음 → 일부 낭비	적음 → 증폭 필요	필요한 수준으로 생산
후처리	Pooling 필요	증폭; De-pooling 필요	불필요
96-well 당 유전자	1	96	최대 9,600

자료: 삼성증권 정리

- **Twist, 실리콘 기술로 DNA 합성:** Twist는 이 문제를 해결하기 위해 산업에서 발전한 실리콘 미세가공 기술을 DNA 합성에 적용했다. 기본 원리는 기존 phosphoramidite DNA 합성과 동일하다. 하지만 A, T, G, C를 한 염기씩 순서대로 붙이는데, 실리콘 위에 매우 작은 합성 영역을 고밀도로 만들고 fluidics를 이용해 각 영역에 필요한 합성 시약을 선택적으로 제공함으로써 반응 공간을 실리콘 위에서 소형화해 수많은 서로 다른 oligo를 동시에 합성한다.

  기존 방식은 96 well plate에서 96개 oligo를 이용해 하나의 유전자를 만들던 물리적 공간에서, 실리콘 플랫폼은 100만 개 이상의 oligo를 병렬 합성해 최대 9,600개 유전자를 생산할 수 있다. 반응 부피를 크게 줄여 시약 사용량을 낮추는 동시에 처리량을 높이는 구조다. 따라서 반도체 기술의 의미는 새로운 DNA 합성 원리를 만든 것이 아니라, 기존의 oligo 합성 → 유전자 조립 과정을 대규모 다품종 생산에 적합하도록 소형화 및 병렬화했다는 데 있다.

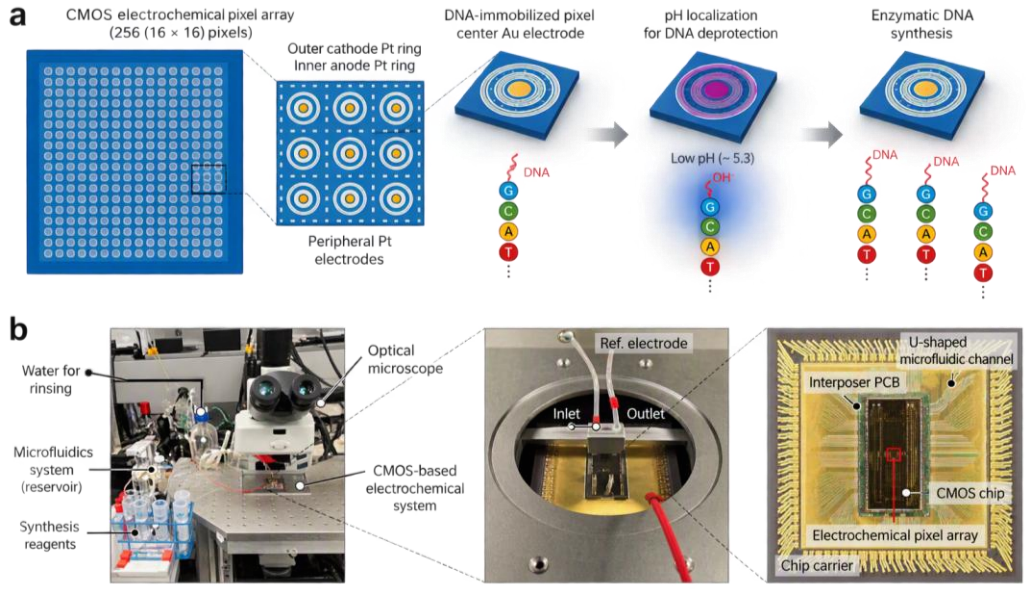
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **GenScript, CMOS 직접 회로 기술로 DNA 합성:** GenScript 역시 기존 DNA 합성 공정을 소형화, 병렬화하기 위해 자체 MSC(Miniature Semiconductor Chip) 기술을 적용하고 있다. 기본적인 oligo 합성 화학은 기존 방식과 동일하지만, CMOS 반도체 칩 위에 수백만 개의 미세전극을 배치하고 각 전극의 전압과 전류를 개별적으로 제어한다. 특정 전극을 활성화하면 해당 위치에 국소적인 산성 환경이 형성돼 보호기가 제거되고, 이후 공급되는 염기가 선택적으로 결합된다. 이를 반복함으로써 하나의 칩에서 서로 다른 서열의 oligo를 동시에 합성한다. 현재 GenScript는 한 개 칩에서 최대 800만 개의 oligo를 합성할 수 있으며, oligo 길이는 20-170nt 수준이다.

  GenScript는 GenTitan Gene Fragment 서비스로 연결해 200-1,800bp의 DNA를 4영업일 내로 공급하고 있으며, 이후 단백질, 항체 발현까지는 Gene-to-Protein 인프라와 연계한다. 즉, Twist는 실리콘 기반 고밀도 DNA 합성에서 출발해 후공정으로 사업을 확대했다면, GenScript는 기존에 구축한 유전자 합성과 단백질, 항체 생산 인프라의 앞단에 반도체 기반 DNA 합성을 도입한 것이다.

반도체 칩 기반 DNA 병렬 합성 기술



자료: Jung et al., Nature Electronics 2026, Harvard SEAS, 삼성증권

- **기술 경쟁의 기준이 바뀐다:** 결국 Twist와 GenScript의 경쟁력은 반도체 칩 자체만으로 결정되는 것이 아니다. 짧은 oligo를 대규모로 합성한 뒤 이를 정확한 Gene fragment로 조립하고, 오류를 제거해 정확한 서열대로 클로닝한 후 단백질, 항체 생산까지 자동화해야 한다. 특히 DNA 합성 오류가 많으면 이후 정확한 clone을 찾기 위해 더 많은 colony를 선별하고 서열을 확인(sequencing)해야 해 비용이 증가한다. Twist도 GenScript도 Gene fragment의 낮은 오류율이 비용을 줄이는 요소라고 강조한다. 따라서 향후 경쟁력은 1) 다품종 처리 규모, 2) 합성 성공률과 정확도, 3) 어려운 서열의 생산 능력, 4) 항체, 단백질 생산까지의 자동화 수준, 5) 최종 후보당 비용까지 함께 비교해야 한다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

- **경제성은 합성 단가가 아닌 전체 비용:** 반도체 기반 DNA 합성의 장점은 반응 공간을 소형화함으로써 시약 사용량을 줄이는 동시에 많은 종류의 DNA를 병렬로 동시에 생산할 수 있다. 그러나 제조원가상 장점은 판매 가격의 차이로 나타나고 있는 것은 아니다. 공개가격 기준으로 Gene fragment는 Twist와 GenScript 모두 동일한 수준이다.

  따라서 반도체 기반 합성의 경제적 가치는 후보 수가 크게 증가해도 후보당 전체 제작비용을 낮출 수 있는가로 평가되어야 한다. AI 신약 개발 고객에게 중요한 비용은 DNA 1bp당 제작 가격이 아니라 하나의 검증 가능한 단백질, 항체 후보를 만드는 데 들어가는 전체 비용이다.

  공개 가격이 동일한 상황에서 DNA 합성은 점차 범용화될 가능성이 높다. 차별화는 합성 단가가 아니라, 1) 납기 기간, 2) 오류율에 따른 재작업 비용, 3) 발현, 분석까지 이어지는 서비스에서 나올 것이다.

반도체 기반 DNA 합성 플랫폼 비교: Twist vs GenScript

구분	Twist Bioscience	GenScript
합성 기술	반도체 기반 DNA 합성	반도체 기반 DNA 합성
플랫폼	실리콘 플랫폼	MSC(Miniature Semiconductor Chip)
기술 방향	미세 유체 제어(fluidics)를 통한 선택적 시약 전달	CMOS 직접 회로, 미세전극+전기화학적 방식으로 제어
올리고→유전자	올리고 병렬 합성→어셈블리→dsDNA	올리고 병렬 합성→어셈블리→dsDNA
Fragment 길이	0.3-0.5kb	0.2-3.0kb
제조 기간	2-4 영업일	4 영업일+
오류율	1:7,500	1:5,000
0.3-0.5kb 가격	$35	$35
0.5-1.8kb 가격	$0.07/bp	$0.07/bp
1.8-3.0kb 가격	$0.08/bp	$0.09/bp
후속 공정	Cloning→단백질, 항체 생산/분석	Cloning→단백질, 항체 생산/분석
후보당 가격	$200-300/후보(대규모 항체 후보, 초기 제작 검증)*	비공개/견적 기반

참조: *, 기본 제작+물성검증+결합 검증까지 포함
자료: 삼성증권 정리

② 단백질 생산·분석: 설계보다 '만들고 측정하는 능력'이 중요해진다

DNA를 합성한 이후에도 병목은 존재한다. AI가 수천 개의 항체와 단백질 후보를 제안하더라도 실제 단백질을 생산하고 결합력, 특이성, 안정성, 응집 가능성 등을 측정해야 후보물질을 선별할 수 있기 때문이다.

따라서 향후 경쟁력은 누가 더 많은 후보를 설계하는가보다 AI가 설계한 후보를 얼마나 많이 생산·평가하고, 그 결과를 다시 AI 학습에 활용할 수 있는가로 이동할 가능성이 높다. DNA 합성뿐 아니라 단백질 생산과 대규모 특성 분석 역량의 중요성이 함께 높아지는 이유다.

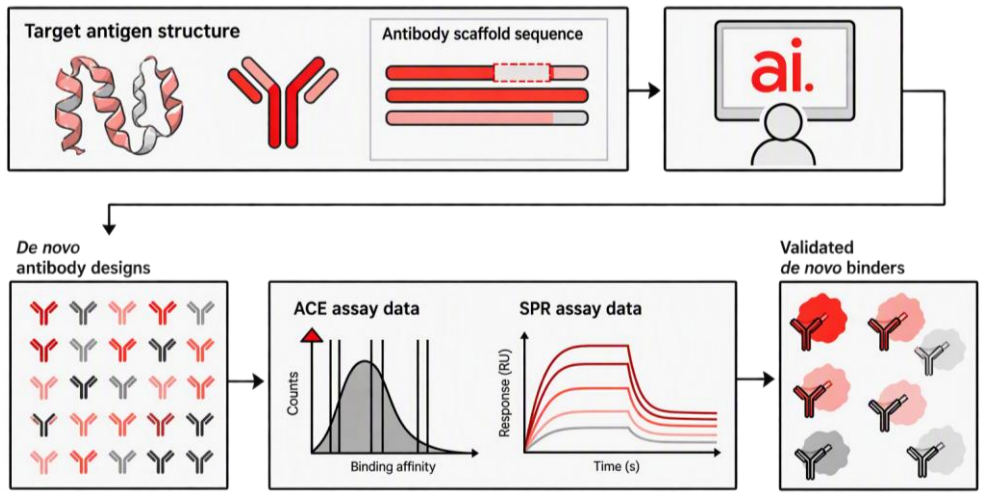
AI의 발전으로 수천 개의 항체와 단백질 후보를 빠르게 설계할 수 있게 되면서 병목은 설계에서 실제 생산과 검증으로 이동하고 있다. AI가 만든 후보도 실제 단백질로 생산한 뒤 표적에 대한 결합력과 특이성, 안정성, 응집 가능성, 생산 효율 등을 평가해야 신약 후보로 선별할 수 있기 때문이다.

따라서 향후 경쟁력은 얼마나 많은 후보를 설계하는 것보다 AI가 설계한 후보를 얼마나 빠르게 생산하고 평가한 뒤, 그 결과를 다시 AI 학습에 활용할 수 있는가에 의해 좌우될 가능성이 높다. 이에 따라 단백질 생산과 대규모 특성 분석 역량의 중요성도 함께 높아질 전망이다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

생성형 AI 기반 de novo 항체 설계 및 검증 과정



자료: Shanehsazzadeh et al., 2023, Absci, 삼성증권

③ 실험 자동화: AI의 판단을 실제 실험으로 연결

AI가 연구자의 두뇌라면 실험 자동화와 로봇은 이를 현실에서 실행하는 손에 해당한다. AI가 다음 실험을 수초 만에 설계하더라도 시약 준비, 시료 이동, 반응 및 측정을 사람이 직접 수행한다면 전체 연구개발 속도는 결국 실험 속도에 의해 제한된다.

향후에는 AI가 실험을 설계하고 로봇이 이를 수행한 뒤, 결과를 AI가 분석해 다음 실험을 결정하는 과정이 반복되는 방향으로 발전할 가능성이 높다. 따라서 실험 자동화의 가치는 단순한 인건비 절감을 넘어 AI의 빠른 의사결정을 실제 연구개발 속도 향상으로 연결하는 데 있다.

④ 염기서열 분석: 실험 결과를 대규모 데이터로 전환

AI가 생물학을 이해하기 위해서는 실제 세포와 조직에서 일어나는 변화를 대규모로 측정할 수 있어야 한다. 이에 따라 염기서열 분석 역시 질병의 원인을 찾거나 진단하는 도구를 넘어 실험 결과를 AI가 학습할 수 있는 생물학적 데이터로 전환하는 수단으로 역할이 확대될 수 있다.

예를 들어 수천 개의 유전자를 각각 억제하거나 활성화한 뒤 개별 세포의 RNA 변화를 분석하면 유전자와 세포 기능 사이의 관계를 대규모로 파악할 수 있다. AI가 만들어내는 가설과 실험의 수가 증가할수록 실험 결과를 측정하는 염기서열 분석의 활용도 함께 증가할 가능성이 있다.

AI의 성능을 높이기 위해서는 데이터의 양뿐 아니라 동일한 조건에서 반복적으로 생산된 신뢰도 높은 실험 데이터가 중요하다. 과거 제약사가 축적한 연구 데이터는 실험 방법과 조건이 서로 다르고 실패한 결과가 충분히 기록되지 않았다는 한계가 있다.

반면 자동화된 실험을 통해 수천 개의 후보를 동일한 방식으로 평가하면 AI 학습에 적합한 표준화된 데이터를 대규모로 생산할 수 있다. 따라서 자동화된 실험실과 대규모 분석 플랫폼은 단순히 실험 속도를 높이는 것을 넘어 AI를 학습시키기 위한 고품질 데이터를 생산하는 인프라로 가치가 높아질 수 있다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

⑤ 실험 데이터 인프라: 실험 결과를 AI가 학습할 데이터로 전환

AI가 실험 결과를 지속적으로 학습하기 위해서는 데이터가 연구자의 실험 노트, 엑셀, PDF 등에 흩어져 있어서는 안 된다. 사용한 후보물질과 시약, 장비, 실험 조건 및 결과가 표준화된 형태로 연결돼 저장되어야 AI가 어떤 조건에서 어떤 결과가 나왔는지를 학습할 수 있다.

따라서 향후에는 후보물질 설계 → 실험 → 결과 측정 → 데이터 저장 → AI 학습 → 재설계까지 하나로 연결하는 실험 데이터 인프라의 중요성이 높아질 전망이다. 결국 AI가 실제 연구개발의 생산성을 높이기 위해서는 좋은 모델뿐 아니라 후보를 만들고, 실험하고, 측정하고, 다시 학습시키는 전체 연구 인프라가 함께 발전해야 한다.

⑥ 신약을 넘어 바이오제조로: 합성생물학이 넓히는 DNA 합성 수요

DNA 합성의 수요처는 신약개발을 넘어 합성생물학과 바이오제조로도 확대되고 있다. 합성생물학은 세포의 유전자와 대사경로를 재설계해 세포 자체를 생산공장으로 활용하는 기술이다. 효모나 대장균의 유전자와 효소를 조절해 의약품 원료와 천연물뿐 아니라 식품·화장품 원료, 특수 화학물질 등을 생산할 수 있다. 즉 합성생물학은 신약개발 기술을 넘어 화학·소재·식품·의약품의 생산방식을 바꿀 수 있는 차세대 제조 기술이라는 점에서 의미가 있다.

중국 역시 2026~2030년 국가 발전계획에서 바이오제조를 새로운 성장동력으로 육성할 미래 산업으로 제시하고 있다. 특히 중국이 보유한 대규모 발효·제조 역량을 고부가가치 의약품·화장품·식품 소재 생산으로 확장할 수 있다는 점에서 전략적 중요성이 높다.

합성생물학에서는 하나의 세포를 최적화하기 위해 여러 유전자의 조합과 발현량, 효소의 기능과 대사경로를 반복적으로 변경해야 한다. 따라서 산업이 성장할수록 다양한 DNA를 설계·합성·조립하고 실제 세포에서 검증하는 수요도 함께 증가할 가능성이 높다. DNA 합성은 AI 신약개발뿐 아니라 장기적으로 바이오제조 산업을 뒷받침하는 기반 인프라로 역할이 확대될 전망이다.

중국 14, 15차 5개년 계획의 바이오산업 정책 비교

	14차	15차
기간	2021~2025년	2026~2030년
핵심 키워드	기술혁신, 내수확대, 환경보호	과학기술 자립자강+신질 생산력 창출
R&D 투자 목표	R&D 비용 연평균 7% 이상 증가	R&D 비중 추가 확대(OECD 평균 상회)
포지셔닝	전략 신흥사업 중 하나	바이오 제조가 미래 산업으로 격상
신약 개발	혁신신약 우선심사 제도 강화	글로벌 동시 개발, 기술 이전, FIC 1위 목표
핵심 기술 분야	유전자/세포 치료, mRNA, AI	바이오제조, 합성생물학, 뇌-컴퓨터, AI+바이오 융합
CDMO 육성	우시 등 국가 전략 산업 육성	생물보안법 대응 자립형 공급망 구축 강화
투자 규모	바이오 클러스터 집중 투자	전국 바이오 허브 확대, 서부 지역 집중
성과 지표	R&D 비중 OECD 평균 달성	글로벌 신약 점유율 30% 이상 유지, 확대

자료: 중국 정부 "14차 5개년 계획 및 2025년 장기목표 강요", "15차 5개년 계획 강요", 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

COMPANY UPDATE

2026. 10. 6

Innovation팀

서근희 팀장, Ph.D.
keunhee.seo@samsung.com

한성민 Research Associate
sungmin0108@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

삼성바이오로직스 (207940)

관세 불확실성 해소, 수주 의사결정 재개 기대

- 고객사별 관세 면제 여부와 제품별 생산 경제성이 중요해진 가운데, 한국의 원가 경쟁력과 미국 생산 거점을 보유한 삼성바이오로직스의 수주 선택지 확대.

WHAT'S THE STORY?

관세 불확실성 완화, 수주 의사결정 정상화 기대: 9월 29일부터 미국의 의약품 관세가 본격 시행됐다. 한국산 특허의약품에는 15% 관세가 적용되지만, 미국 정부와 MFN 약가 및 현지 생산 협약을 체결한 제약사는 요건 충족 시 2029년 1월 20일까지 0%가 적용된다. 또한 ADC·세포 및 유전자치료제 등 일부 품목은 0%이며, 바이오시밀러도 현재 관세 대상에서 제외됐다. 실제 삼성바이오로직스 고객사의 부담은 일률적이지 않다. 따라서 향후 고객사는 송도 생산 시 제조원가 경쟁력에 관세를 더한 총비용과 미국 현지 생산 비용을 비교해 생산지를 전략적으로 선택할 것으로 예상한다. 관세율 자체보다 고객사별 면제 여부와 제품별 생산 비용 및 수익성에 따른 전략적 생산지 선택이 중요해질 것이다.

삼성바이오로직스 입장에서는 선택지가 넓어졌다: 그 동안 관세율과 면제 조건을 확인하기 어려워 일부 신규 프로젝트의 발주 결정이 지연됐다면, 이제 고객사별 적용 기준이 구체화되면서 생산지 결정과 수주 협상이 다시 진행될 수 있는 환경이 마련됐다. 특히 주요 글로벌 제약사의 0% 적용 가능성은 한국 생산의 가격 경쟁력을 유지시키는 요인이며, 15%가 적용되는 제품 역시 한국의 원가 경쟁력이 이를 상쇄할 수 있는지가 핵심이다. 미국 현지 생산이 경제적으로 유리한 프로젝트에는 Rockville 생산시설을 활용할 수 있어, 한국 생산 또는 미국 생산 중 고객사별 최적안을 제시할 수 있다는 점에서 수주 정상화 가능성에 주목한다.

(다음 페이지에 계속)

▶ 종목 정보

BUY

목표주가	1,800,000원 32.9%
현재주가	1,354,000원
시가총액	62.7조원
주식수 (유동주식 비중)	48,560,951주 (25.5%)
52주 최저/최고	1,001,233원/1,949,875원
60일-평균거래대금	762.3억원

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
삼성바이오로직스 (%)	-9.1	-13.9	35.2
Kospi 지수 대비 (%pts)	-14.8	-35.7	-31.5

▶ 주요 전망치 변화

(원)	신규	기존	증감
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	1,800,000	1,800,000	0.0%
2026E EPS	42,062	42,832	-1.8%
2027E EPS	43,155	50,854	-15.1%

▶ 컨센서스

커버 증권사 수	20
목표주가	1,991,552
추천 점수	4.0

※ 추천점수: 4 이상 → BUY, 3 → HOLD, 2 이하 → SELL

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2025	2026E	2027E	2028E
매출액 (십억원)	4,557	5,366	6,213	6,819
영업이익 (십억원)	2,068	2,416	2,459	2,668
순이익 (십억원)	1,586	1,947	2,098	2,306
EPS (adj) (원)	23,621	42,062	43,155	47,453
EPS (adj) growth (%)	60.0	78.1	2.6	10.0
EBITDA margin (%)	53.5	52.1	45.8	44.9
ROE (%)	19.0	19.7	15.6	14.8
P/E (adj) (배)	71.2	32.2	31.4	28.5
P/B (배)	10.5	5.1	4.5	3.9
EV/EBITDA (배)	32.0	21.4	20.4	18.3
Dividend yield (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 삼성바이오로직스, 삼성증권 추정

삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

AI가 넓히는 신약의 영역, CDMO도 항체를 넘어: 관세 불확실성 완화로 단기적으로는 수주 의사결정 정상화를 기대하면서, 중장기적으로는 AI가 신약개발 방식과 파이프라인 구성을 변화시키면서 CDMO에 요구되는 생산 영역 역시 확대될 전망이다.

AI의 영향은 단순히 신약 후보물질의 수를 늘리는 데 그치지 않고 기존 방식으로 설계하기 어려웠던 분자까지 신약개발의 영역으로 편입시키는 데 있다. 항체에서는 AI를 활용한 de novo 설계와 최적화가 확대되고 있으며, 펩타이드에서도 구조 예측과 서열 탐색 기술의 발전으로 cyclic peptide와 같은 복잡한 분자의 개발 가능성이 높아지고 있다.

이러한 관점에서 삼성바이오로직스의 PolyPeptide 인수는 단순한 생산능력 추가보다 고객사의 변화하는 파이프라인을 선점하기 위한 포트폴리오 확장으로 볼 필요가 있다. 기존 항체 CDMO에서 확보한 글로벌 제약사 네트워크를 기반으로 항체뿐 아니라 펩타이드까지 개발·생산 서비스를 제공할 수 있기 때문이다. 특히 GLP-1으로 빠르게 성장한 펩타이드 시장에 더해 향후 AI 기반 cyclic peptide 개발이 확대될 경우, 삼성바이오로직스는 AI가 넓히는 신약 모달리티를 실제 임상·상업 생산으로 연결하는 생산 플랫폼으로 역할을 확장할 수 있다.

투자의견 BUY, 목표주가 180만원 유지: 2027년 원달러 환율 가정을 1,400원에서 1,265원으로 낮추고, 폴리펩타이드 관련 실적은 2027년부터 반영했다. 환율하락에 따른 실적 조정과 폴리펩타이드 실적을 반영하여 목표주가는 180만원 유지한다.

3Q26 매출액은 1조 3,351원(+6.2% y-y, +1.1% q-q), 영업이익은 6,038억원(-4.6% y-y, +0.9% q-q)으로 전망. 파업에 대한 일부 생산 차질과 원달러 환율 하락으로 영업이익 전년 대비 소폭 감소하는 것으로 추정. 록빌 공장은 초기 매출 인식은 가동률이 낮아, 3분기 실적 기여보다 4분기 이후 램프업될 것으로 전망. 따라서 2026년 매출액은 5조 3,663억원(+17.8% y-y), 영업이익은 2조 4,161억원(+16.8% y-y)으로 전망.

2027년에는 매출액 6조 2,126억원(+15.8% y-y)인 반면, 영업이익은 2조 4,593억원(+1.8% y-y), 영업이익률 39.6%(-5.4%p) 예상. 1~4공장 풀가동, 5공장 가동률 상승과 록빌 공장 매출, 그리고 폴리펩타이드 공장 매출이 더해지더라도 원달러 환율 가정을 낮추면서 원화 환산 효과가 성장분을 일부 상쇄하는 것으로 반영했다. 영업이익은 환율 하락에 따른 원가 부담이 일부 낮아지지만, 신규 공장 초기 가동 비용을 고려해 추정했으며, 폴리펩타이드의 PPA 상각비가 아직 확정되지 않은 만큼 별도 상각비를 단정하여 반영하기보다 관련 원가율을 보수적으로 가정했다.

3Q26 실적 전망

(십억원)	3Q26E	2Q26	3Q25	Consensus	증감 (%)		
					QoQ	YoY	Consensus
매출액	1,335.1	1,320.9	1,257.5	1,338.0	1.1	6.2	(0.2)
영업이익	603.8	598.5	633.3	591.5	0.9	(4.6)	2.1
세전이익	633.8	621.5	662.7	619.6	2.0	(4.4)	2.3
지배주주순이익	494.4	456.8	496.5	465.0	8.2	(0.4)	6.3
이익률 (%)							
영업이익	45.2	45.3	50.4	44.2			
세전이익	47.5	47.1	52.7	46.3			
지배주주순이익	37.0	34.6	39.5	34.8			

자료: 삼성바이오로직스, FnGuide, 삼성증권 추정

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

삼성바이오로직스 목표주가 산출(DCF 밸류에이션)

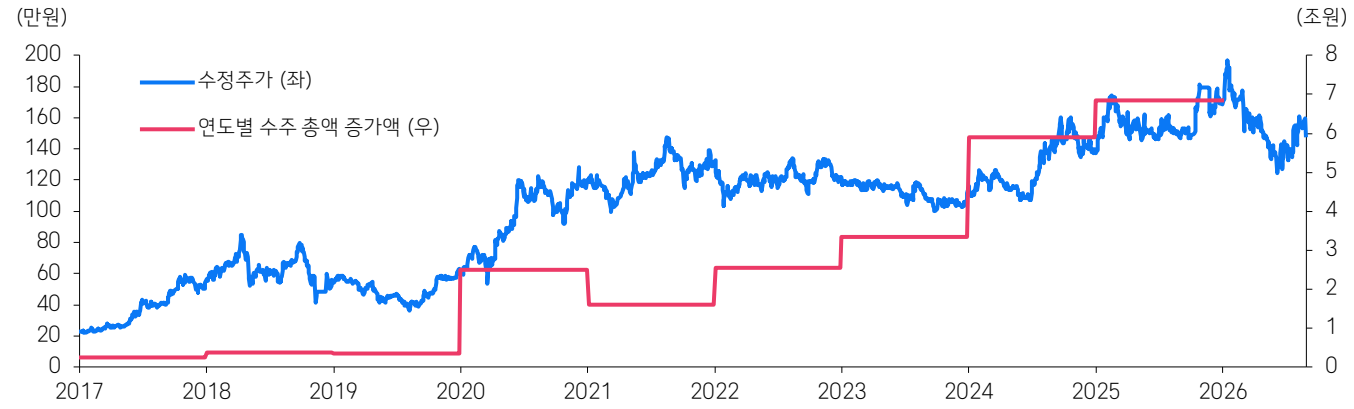
(십억원, 원)	2026E
삼성바이오로직스 (A=B+C+D)	84,993
현재 가치 (B)	9,554
영구 현금흐름 현재 가치 (C)	72,585
순현금 (D)	2,854
보통주 수 (E, 천 주)	48,605
적정 주가 (A/E)	1,748,626
목표주가	1,800,000

참고: COE=7.8%, 무위험 수익률(3.0%, 국고채 3년물)+시장위험 수익률 9.0(%)*Beta 0.5, COD=6.1%, 영구 성장률=4.8% 가정
* 삼성바이오로직스 1~8 공장 및 록빌, 폴리펩타이드 공장 가동 실적 반영 (2026E~2032E)
자료: FnGuide, 삼성증권 추정

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

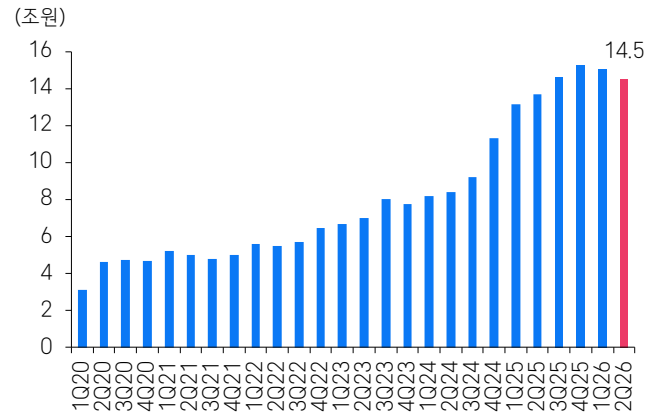
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

삼성바이오로직스 주가 및 연도별 수주 총액 증가 추이



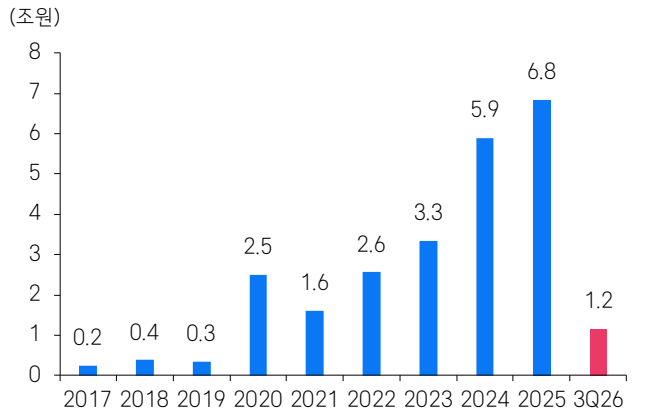
참고: 수주 총액의 경우 최소구매물량 기준; 연도별 환율 적용;
자료: Quantiwise, DART, 삼성바이오로직스, 삼성증권

삼성바이오로직스 분기별 수주 잔고 추이



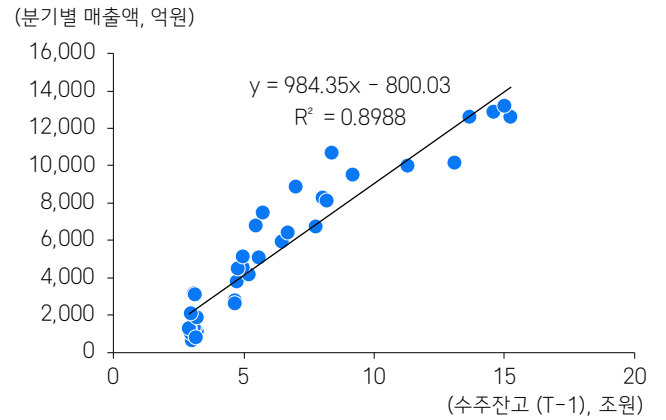
참고: 연도 및 기간별 환율 적용
자료: DART, 삼성바이오로직스, 삼성증권

삼성바이오로직스 신규 수주 총액 추이



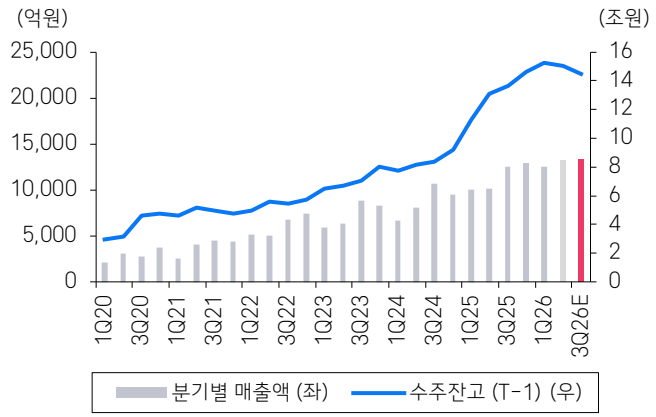
참고: 연도 및 기간별 환율 적용
자료: DART, 삼성바이오로직스, 삼성증권

삼성바이오로직스 전분기 수주 잔고와 분기별 매출액 상관관계



참고: 1Q17~2Q26, 연도 및 기간별 환율 적용
자료: Quantiwise, DART, 삼성바이오로직스, 삼성증권

삼성바이오로직스 전분기 수주 잔고 추이와 분기별 매출액 전망



자료: Quantiwise, DART, 삼성바이오로직스, 삼성증권 추정

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

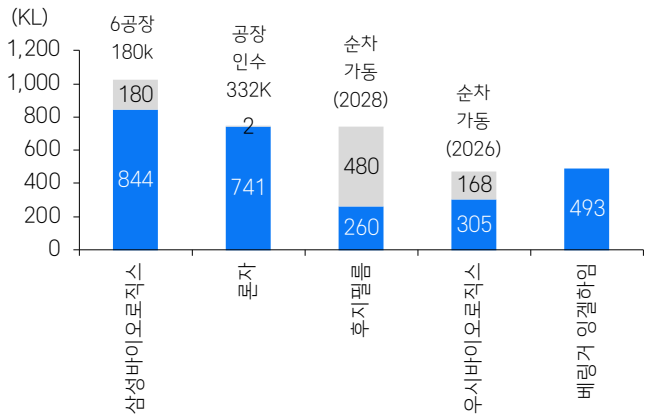
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

최근 2년간 주요 수주 계약 현황 (2024~)

일자	계약 상대방	규모 (백만달러)	비고
24년 3월	UCB(UCB BR)	394	증액 (+USD352m)
24년 5월	일라이 릴리(LLY US)	479	증액 (+USD210m)
24년 7월	**미국 소재 제약사**	**1,060**	
24년 10월	**아시아 소재 제약사**	**1,243**	
24년 11월	로슈 홀딩스 (ROG SW)	550	증액 (+USD146m)
24년 12월	유럽 소재 제약사	540	
25년 1월	**유럽 소재 제약사**	**1,410**	
25년 4월	미국 소재 제약사	513	
25년 5월	유럽 소재 제약사	175	
25년 5월	아시아 소재 제약사	144	
25년 9월	**미국 소재 제약사**	**1,294**	
25년 11월	유럽 소재 제약사	376	증액 (+USD200m)
25년 11월	아시아 소재 제약사	200	증액 (+USD55m)
25년 12월	유럽 소재 제약사	752	
26년 6월	유럽 소재 제약사	271	증액 (+USD34m)
26년 6월	미국 소재 제약사	583	증액 (+USD69m)
26년 6월	아시아 소재 제약사	190	증액 (+USD63m)
26년 9월	유럽 소재 제약사	262	

자료: DART, 삼성증권 정리

글로벌 CDMO업체별 생산 Capa 비교



자료: 각 사, 삼성증권

글로벌 CDMO업체 밸류에이션 비교

(백만달러)		삼성 바이오로직스	론자	후지필름 홀딩스	우시 바이오로직스
국가		한국	스위스	일본	중국
주가 (달러)		1,081.0	721.4	20.7	6.5
시가총액		50,042	50,661	25,569	26,778
매출액	2025	3,207	7,883	22,059	3,146
	2026E	3,956	8,786	21,647	3,809
	2027E	4,577	9,822	22,504	4,555
영업이익	2025	1,456	1,495	2,377	918
	2026E	1,764	2,061	2,224	1,226
	2027E	2,075	2,434	2,745	1,512
EBITDA	2025	1,902	2,477	3,513	1,137
	2026E	2,060	2,947	3,086	1,451
	2027E	2,399	3,349	3,875	1,764
순이익	2025	1,256	(332)	1,825	739
	2026E	1,373	1,567	1,725	943
	2027E	1,619	1,864	2,122	1,130
EPS (달러)	2025	27.1	(4.7)	1.5	0.2
	2026E	29.4	22.5	1.4	0.2
	2027E	34.7	26.9	1.9	0.3
PER (배)	2025	48.7	41.4	15.8	36.8
	2026E	36.8	31.9	15.1	27.7
	2027E	31.1	26.7	11.2	23.1
EV/EBITDA (배)	2025	28.8	19.4	9.1	23.3
	2026E	23.8	18.2	9.3	18.0
	2027E	20.0	16.0	7.6	14.6

참고: 8/28 기준; FujiFilm 회계 연도 기준이 상이, CY 기준으로 일부 수치 보정; 삼성바이오로직스 인적 분할로 인한 일부 Bloomberg 데이터 미반영 가능

자료: Bloomberg, 삼성증권 정리

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

삼성바이오로직스 DCF 밸류에이션

(십억원)	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E
CMO 사업부	4,076	5,103	5,538	5,780	6,254	7,086	8,537
1공장	318	271	279	288	296	305	314
2공장	941	864	882	900	918	937	956
3공장	901	830	847	864	881	899	917
4공장	1,469	1,241	1,266	1,291	1,317	1,343	1,370
5공장	346	692	847	864	881	899	917
6공장		0	0	36	291	594	908
7공장				0	0	297	908
8공장						0	303
록빌공장	102	306	428	450	472	496	521
폴리펩타이드 공장	0	899	989	1,088	1,197	1,316	1,422
CDMO 사업부	291	341	436	583	664	736	1,073
Pre-IND	179	196	234	296	310	343	667
후보 물질 개발	83	76	76	51	101	95	196
전임상	96	120	158	245	209	248	471
Post-IND	112	145	202	288	354	393	406
초기 임상	108	132	139	144	176	194	193
후기 임상	4	12	63	143	178	199	213
기타 매출액	698	768	845	930	1,023	1,125	1,237
매출액 (별도)	5,366	6,213	6,819	7,293	7,941	8,947	10,847
YoY (%)	*17.8*	*15.8*	*9.8*	*6.9*	*8.9*	*12.7*	*21.2*
EBIT	2,408	2,459	2,668	2,832	3,075	3,482	4,311
TAX	530	541	587	623	677	766	948
NOPAT	1,878	1,918	2,081	2,209	2,399	2,716	3,362
감가상각	380	385	391	397	403	409	414
CAPEX	3,064	600	600	500	500	500	500
운전자본증감	(258)	58	65	73	83	94	203
FCFF*	(548)	1,646	1,807	2,033	2,219	2,531	3,074
가중 평균 자본비용 (%)	7.7						
영구 성장률 (%)	4.8						
영구 현금흐름 가치							112,973
할인율 (%)	0.0	7.1	13.7	19.8	25.5	30.8	35.7
현재 가치 (A)	(548)	1,529	1,559	1,630	1,652	1,751	1,975
영구 현금흐름 현재 가치 (B)							72,588
합산 가치 (A+B)	82,135						

참고: COE=8.3%, 무위험 수익률(3.0%, 국고채 3년물)+시장위험 수익률 9.0(%)*Beta 0.6, COD=6.1%, 영구 성장률=4.8% 가정
* 삼성바이오로직스 1~8 공장 및 록빌 공장 가동 실적 반영 (2026E~2032E)
자료: 삼성증권 추정

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**3,497**	**4,557**	**5,366**	**6,213**	**6,819**
매출원가	1,784	2,040	2,409	3,125	3,463
매출총이익	**1,713**	**2,517**	**2,958**	**3,088**	**3,357**
(매출총이익률, %)	49.0	55.2	55.1	49.7	49.2
판매 및 일반관리비	392	449	542	628	689
영업이익	**1,321**	**2,068**	**2,416**	**2,459**	**2,668**
(영업이익률, %)	37.8	45.4	45.0	39.6	39.1
영업외손익	**81**	**11**	**154**	**230**	**289**
금융수익	228	155	218	275	335
금융비용	146	141	91	79	81
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	-1	-3	27	34	36
세전이익	**1,402**	**2,079**	**2,570**	**2,689**	**2,957**
법인세	351	493	623	592	651
(법인세율, %)	25.1	23.7	24.2	22.0	22.0
계속사업이익	1,051	1,586	1,947	2,098	2,306
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**1,051**	**1,586**	**1,947**	**2,098**	**2,306**
(순이익률, %)	30.1	34.8	36.3	33.8	33.8
지배주주순이익	1,051	1,586	1,947	2,098	2,306
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
EBITDA	1,620	2,437	2,796	2,845	3,059
(EBITDA 이익률, %)	46.3	53.5	52.1	45.8	44.9
EPS (지배주주)	14,766	23,621	42,062	43,155	47,453
EPS (연결기준)	14,766	23,621	42,062	43,155	47,453
수정 EPS (원)*	14,766	23,621	42,062	43,155	47,453

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**3,992**	**4,393**	**6,865**	**9,138**	**11,675**
현금 및 현금등가물	300	141	525	901	792
매출채권	0	655	609	685	771
재고자산	1,883	2,128	2,282	2,569	2,891
기타	1,810	1,469	3,449	4,983	7,221
비유동자산	**9,325**	**6,630**	**9,545**	**9,762**	**9,974**
투자자산	3,353	56	594	596	599
유형자산	5,048	6,028	8,731	8,958	9,177
무형자산	65	60	57	45	35
기타	860	485	163	163	163
자산총계	**13,317**	**11,024**	**16,410**	**18,901**	**21,649**
유동부채	**2,679**	**2,533**	**2,953**	**3,283**	**3,655**
매입채무	174	60	137	154	173
단기차입금	0	0	0	0	0
기타 유동부채	2,506	2,473	2,816	3,129	3,482
비유동부채	**1,357**	**1,076**	**1,096**	**1,158**	**1,228**
사채 및 장기차입금	918	599	599	599	599
기타 비유동부채	439	477	496	559	629
부채총계	**4,036**	**3,609**	**4,048**	**4,441**	**4,883**
지배주주지분	**9,281**	**7,415**	**12,362**	**14,459**	**16,766**
자본금	178	116	122	122	122
자본잉여금	5,672	3,392	6,387	6,387	6,387
이익잉여금	3,450	5,036	6,983	9,081	11,387
기타	-19	-1,128	-1,130	-1,130	-1,130
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**9,281**	**7,415**	**12,362**	**14,459**	**16,766**
순부채	-157	-544	-2,854	-4,739	-6,839

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동에서의 현금흐름	**1,383**	**1,953**	**2,629**	**2,463**	**2,678**
당기순이익	1,051	1,586	1,947	2,098	2,306
현금유출입없는 비용 및 수익	641	912	966	842	852
유형자산 감가상각비	286	354	364	373	381
무형자산 상각비	13	16	16	13	10
기타	342	543	587	457	460
영업활동 자산부채 변동	-65	-108	322	5	5
투자활동에서의 현금흐름	**-1,181**	**-1,770**	**-5,538**	**-2,087**	**-2,787**
유형자산 증감	-1,297	-1,376	-3,064	-600	-600
장단기금융자산의 증감	761	-391	-1,933	-1,512	-2,213
기타	-645	-3	-541	24	25
재무활동에서의 현금흐름	**-154**	**-337**	**2,997**	**1**	**1**
차입금의 증가(감소)	-164	-141	-3	1	1
자본금의 증가(감소)	0	-2,343	3,001	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	10	2,146	-1	0	0
현금증감	69	-158	384	376	-109
기초현금	231	300	141	525	901
기말현금	300	141	525	901	792
Gross cash flow	**1,692**	**2,498**	**2,913**	**2,940**	**3,158**
Free cash flow	**86**	**577**	**-435**	**1,863**	**2,078**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2024	2025	2026E	2027E	2028E
증감률 (%)					
매출액	19.0	30.3	17.8	15.8	9.8
영업이익	9.7	56.5	16.8	1.8	8.5
순이익	11.1	50.9	22.8	7.7	10.0
수정 EPS**	11.1	60.0	78.1	2.6	10.0
주당지표					
EPS (지배주주)	14,766	23,621	42,062	43,155	47,453
EPS (연결기준)	14,766	23,621	42,062	43,155	47,453
수정 EPS**	14,766	23,621	42,062	43,155	47,453
BPS	130,397	160,370	267,344	297,800	345,304
DPS (보통주)	0	0	0	0	0
Valuations (배)					
P/E***	63.8	71.2	32.2	31.4	28.5
P/B***	7.2	10.5	5.1	4.5	3.9
EV/EBITDA	41.6	32.0	21.4	20.4	18.3
비율					
ROE (%)	12.0	19.0	19.7	15.6	14.8
ROA (%)	8.4	13.0	14.2	11.9	11.4
ROIC (%)	19.7	24.9	22.8	20.4	21.5
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (보통주, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순부채비율 (%)	-1.7	-7.3	-23.1	-32.8	-40.8
이자보상배율 (배)	38.8	71.0	102.8	112.7	122.2

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주기준
자료: 삼성바이오로직스, 삼성증권 추정

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

COMPANY UPDATE

2026. 10. 6

Innovation팀

서근희 팀장, Ph.D.
keunhee.seo@samsung.com

한성민 Research Associate
sungmin0108@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

프로티나 (468530)

AI biofoundry의 검증 파트너를 향해

- Twist와의 협업을 시작으로 SPID가 AI 기반 biofoundry의 대규모 실험 검증 인프라로 편입될 가능성에 주목. 향후 본계약 체결과 검증 물량 확대가 핵심.

WHAT'S THE STORY?

Twist가 프로티나를 찾는 이유: 프로티나에 주목하는 이유는 SPID(항원-항체 상호작용을 고속·대량으로 분석하는 플랫폼)의 대규모 실험 검증 사업 가능성 때문이다. 핵심 파트너는 Twist Bioscience로 지난 8월 Twist와 MOU 계약을 체결했다. Twist가 실리콘 기반 DNA 합성 기술을 바탕으로 대량의 항체 후보를 빠르게 제작한다면, 프로티나는 후단에서 항체-항원 결합력과 물성을 대량으로 측정하는 역할을 담당한다. 양사는 POC(개념검증)를 진행 중이며, 본계약으로 이어질 경우 프로티나가 AI biofoundry의 후단 밸리데이션 인프라로 진입하는 첫 대규모 레퍼런스가 될 수 있다.

CAPA 확대, 이제는 물량 확보가 중요: SPID의 경쟁력은 많은 후보를 낮은 비용으로 동시에 검증할 수 있는데 있다. 동사는 현재 월 4만 건 수준인 항원-항체 상호작용 데이터 생산 능력을 자동화를 통해 2028년 월 100만 건까지 확대할 계획이다. 기존에는 프로티나의 플랫폼 가치가 공동개발의 성과나 개별 파이프라인의 성공 여부에 좌우됐다면, 대규모 밸류에이션 사업은 후보물질 개수 자체가 매출로 연결될 수 있는 새로운 사업 모델이다. 향후 관건은 Twist 본계약 여부, 실제 검증 물량과 단가와 확대되는 CAPA의 실제 가동률이다.

Biofoundry 진입 이후 추가 업사이드: Twist를 통한 대규모 검증 사업 진입이 우선이며, 이후 Landscape 기반 항체 최적화, PathFinder PPI 바이오마커 분석/개발 서비스, ABX(관계 회사) 기반 de novo 항체 설계는 SPID 활용 범위를 넓히는 추가 성장 옵션이다.

(다음 페이지에 계속)

▶ 종목 정보

Not Rated

현재주가	51,300원
현재주가	51,300원
시가총액	5,696.9억원
주식수 (유동주식 비중)	11,105,148주 (76.6%)
60일-평균거래대금	37.8억원

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
프로티나 (%)	49.1	-26.8	10.4
Kosdaq 지수 대비 (%pts)	36.9	-8.7	4.4

▶ 컨센서스

커버 증권사 수	n/a
목표주가	n/a
추천 점수	n/a

※ 추천점수: 4 이상 → BUY, 3 → HOLD, 2 이하 → SELL

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2022	2023	2024	2025
매출액 (십억원)	0	1	2	3
영업이익 (십억원)	-5	-7	-9	-11
순이익 (십억원)	-11	-23	-6	-9
EPS (adj) (원)	-2,279	-4,543	-912	-904
EPS (adj) growth (%)	적지	적지	적지	적지
EBITDA margin (%)	-1,032.5	-1,117.1	-350.7	-342.3
ROE (%)	45.2	55.0	31.2	-40.8
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
EV/EBITDA (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
Dividend yield (%)	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 프로티나, 삼성증권

삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

기존 SPR 항체 분석 vs 프로티나 SPID 비교

구분	SPR	SPID
측정 원리	표면 플라즈몬 공명*	단일분자 형광 이미지
주요 측정값	KD, Kon, Koff	KD 및 PPI 정량화
항체 시료	정제된 항체 필요	비정제 시료 직접 분석 가능
필요 시료량	μg 수준	10 pg 수준
항체 라이브러리 규모	대량 분석 시 병목	384-well 기반 고처리량 분석
데이터 생성량**	500개/2주	5,000개/1주
필요 인력**	100명	3명
공개 서비스 가격 사례***	$260-500/sample	비공개
자동화	개별 시료 중심	자동화 이미징 분석
AI 학습데이터 생산	대규모 생성에 비용·시간 부담	대량 서열-결합력 데이터 생성에 적합
핵심 강점	정밀한 결합 kinetics 분석의 표준 기술	대규모 PPI 데이터의 저비용·고속 생산

참조: *, SPR 방식은 금속 표면의 전자들이 빛과 공명하여 물질의 미세한 굴절률 변화를 실시간으로 감지하는 광학 분석 기술; **, 프로티나가 IR에서 제시한 비교 사례; ***, Scripps의 Biacore, iClueBio, UIC 등 가격 평균
자료: 삼성증권 정리

프로티나 SPID 기반 사업 구조

플랫폼	구분	내용	역할	비고
SPID	Asset Development	항체 최적화	항체-항원 데이터로 후보 최적화	삼성바이오에피스 공동개발
				자체 신약 PRT-1309(항체, 비만대사, 전임상)
		AI de novo 항체	ABX에서 AI로 신규 항체 설계/ 프로티나에서 실험 검증	
		저분자 화합물	PPI 기반 저분자 스크리닝	자체 신약 PRT-101(저분자, 골관절염, 전임상)
	Service	AI 바이오파운드리	AI가 대량 후보 설계/ 프로티나에서 실험 검증	26.8 Twist와 MOU 계약 체결
		PPI 바이오마커	환자 검체에서 PPI 측정, 약물 반응 등 확인	BCL-2, 선천면역복합체 등

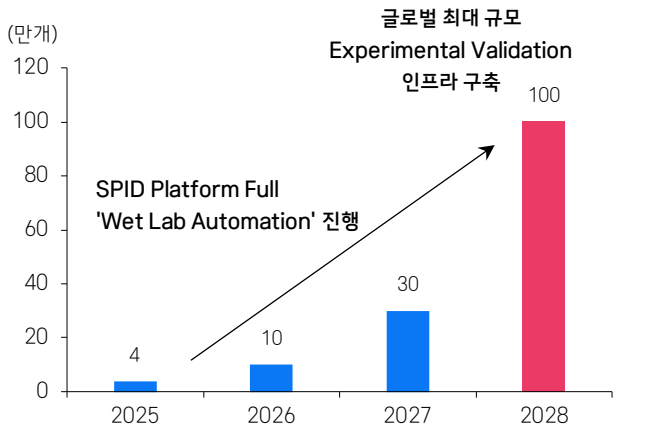
자료: 프로티나, 삼성증권 정리

AI 기반 신약 후보물질 발굴 과정

기업	발굴 과정	비고
ABX Biosciences	후보설계	AI 모델 기반 후보 서열 설계
Twist; IDT	DNA 합성	후보 서열의 DNA 합성
프로티나	항체발현(생산)	후보 단백질/항체 발현
	특성 평가 및 개량	항체 특성 평가
	개발 후보 선별	최적화된 후보 선별
CRO	비임상 개발	효능, 안전성 확인

자료: 프로티나, 삼성증권 정리

프로티나 AI 파운드리 Capa 현황



자료: 프로티나

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**
매출원가	0	0	0	1	1
매출총이익	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**
(매출총이익률, %)	100.0	100.0	87.0	63.6	52.2
판매 및 일반관리비	4	6	8	11	13
영업이익	**-4**	**-5**	**-7**	**-9**	**-11**
(영업이익률, %)	-933.5	-1,155.3	-1,255.1	-396.5	-385.2
영업외손익	**-2**	**-6**	**-16**	**3**	**2**
금융수익	0	0	1	6	0
금융비용	2	7	16	3	0
지분법손익	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	1	2
세전이익	**-5**	**-11**	**-23**	**-6**	**-9**
법인세	0	0	0	0	0
(법인세율, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계속사업이익	-5	-11	-23	-6	-9
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	**-5**	**-11**	**-23**	**-6**	**-9**
(순이익률, %)	-1,322.8	-2,442.0	-3,941.3	-249.2	-305.4
지배주주순이익	-5	-11	-23	-6	-9
비지배주주순이익	0	0	0	0	0
EBITDA	-3	-5	-6	-8	-10
(EBITDA 이익률, %)	-828.9	-1,032.5	-1,117.1	-350.7	-342.3
EPS (지배주주)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EPS (연결기준)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
수정 EPS (원)*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	**15**	**11**	**22**	**13**	**27**
현금 및 현금등가물	0	0	1	12	9
매출채권	0	0	0	1	1
재고자산	0	0	0	0	0
기타	15	10	21	0	17
비유동자산	**2**	**3**	**2**	**5**	**5**
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	1	2	1	3	3
무형자산	0	0	0	0	1
기타	0	1	0	1	1
자산총계	**17**	**13**	**24**	**18**	**32**
유동부채	**24**	**28**	**60**	**1**	**2**
매입채무	0	0	0	0	0
단기차입금	0	0	0	0	0
기타 유동부채	24	28	60	1	2
비유동부채	**13**	**16**	**17**	**1**	**2**
사채 및 장기차입금	0	0	0	0	0
기타 비유동부채	13	16	17	1	2
부채총계	**37**	**44**	**77**	**2**	**3**
지배주주지분	**-20**	**-30**	**-52**	**16**	**28**
자본금	0	0	0	1	1
자본잉여금	2	2	2	75	97
이익잉여금	-24	-35	-58	-64	-73
기타	2	2	3	4	3
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**-20**	**-30**	**-52**	**16**	**28**
순부채	21	33	55	-11	-23

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**-3**	**-4**	**-6**	**-6**	**-8**
당기순이익	-5	-11	-23	-6	-9
현금유출입이없는 비용 및 수익	3	8	17	-1	2
유형자산 감가상각비	0	1	1	1	1
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
기타	2	7	17	-2	0
영업활동 자산부채 변동	-0	-0	-1	-0	-1
투자활동에서의 현금흐름	**-12**	**4**	**-10**	**17**	**-16**
유형자산 증감	-1	-1	-0	-2	-1
장단기금융자산의 증감	-15	5	-10	20	-15
기타	4	-0	-0	0	0
재무활동에서의 현금흐름	**15**	**-0**	**16**	**-0**	**21**
차입금의 증가(감소)	36	7	32	-74	-0
자본금의 증가(감소)	3	0	0	73	22
배당금	0	0	0	0	0
기타	-24	-7	-16	1	-1
현금증감	0	0	0	11	-3
기초현금	0	0	0	1	12
기말현금	0	0	1	12	9
Gross cash flow	**-2**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**
Free cash flow	**-3**	**-5**	**-6**	**-8**	**-9**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2021	2022	2023	2024	2025
증감률 (%)					
매출액	n/a	20.1	24.2	298.0	28.3
영업이익	적전	적지	적지	적지	적지
순이익	적전	적지	적지	적지	적지
수정 EPS**	적전	적지	적지	적지	적지
주당지표					
EPS (지배주주)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EPS (연결기준)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
수정 EPS**	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
BPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPS (보통주)	0	0	0	0	0
Valuations (배)					
P/E***	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B***	n/a	n/a	n/a	n/a	42.6
EV/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
비율					
ROE (%)	25.8	45.2	55.0	31.2	-40.8
ROA (%)	-30.0	-74.7	-122.1	-27.3	-36.2
ROIC (%)	-205.1	-242.4	-263.6	-224.2	-199.1
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (보통주, %)	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0
순부채비율 (%)	-107.7	-108.1	-104.4	-68.7	-81.2
이자보상배율 (배)	-2.4	-2.5	-2.6	-3.0	-100.9

참고: * 일회성 수익(비용) 제외
** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외
*** P/E, P/B는 지배주주기준
자료: 프로티나, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

COMPANY UPDATE

2026. 10. 6

Innovation팀

서근희 팀장, Ph.D.
keunhee.seo@samsung.com

한성민 Research Associate
sungmin0108@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

트위스트 바이오사이언스
(TWST US)

AI 신약 개발이 늘어날수록 DNA는 더 많이 필요하다

- AI 신약 개발 확산은 대규모 DNA 합성 및 실험 검증 수요로 연결. Twist의 실리콘 기반 합성 플랫폼 가치 부각.

▶ 종목 정보

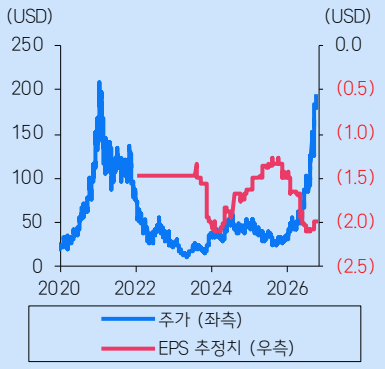
Not Rated

현재주가	193.2 USD
블룸버그 평균목표주가	119.0 USD
시가총액	12.8 십억USD
시가총액	16.6 조원
주식수 (유동주식 비중)	64.8 백만주 (97.8%)
52주 최저/최고	23.3 USD, 197.2 USD
90일-평균거래대금	0.2 십억달러
국가	US
상장거래소	NASDAQ GS
산업	Healthcare-Products

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
Twist Bioscience (%)	36.7	346.7	586.7
S&P500 지수 대비 (%pts)	37.2	325.8	572.0

▶ 주가 vs. EPS 추정치



자료: Bloomberg

WHAT'S THE STORY?

실리콘 기반 DNA 합성, 다품종 생산의 효율을 높이다: Twist의 핵심 경쟁력은 실리콘 칩 기반 DNA 합성 기술로 기존 방식 대비 반응 공간을 미세화해 적은 시약으로 다양한 DNA 서열을 동시에 합성할 수 있어, 다품종 소량 생산에 최적화된 구조를 갖췄다. AI 신약 개발에 있어서 모델이 대량의 후보 서열을 설계할수록 이를 DNA로 합성하고 실험으로 검증하는 과정이 필요하다. 따라서 AI 모델 향상과 사용 확대는 Twist의 주문량 증가로 연결될 수 있다. 특히 대규모 병렬 합성, 낮은 비용과 빠른 공급, 축적된 데이터 조합이 기술적 해자로 생각된다.

Lilly와의 협업, AI 모델과 Wet-lab을 연결하다: 2026년 9월에는 Lilly의 TuneLab에 참여해 항체 발굴을 위한 실험 데이터와 서비스를 제공하기 시작했다. Twist는 항체의 개발 가능성을 예측하는 AbLab 모델을 지원한다. AI 신약 개발 플랫폼의 공용 wet-lab 인프라로 진입했다는 점이 중요하다. Lilly 외에도 여러 글로벌 제약사가 AI 신약 개발 플랫폼을 자체적으로 운영하기 시작했기 때문에 고객 기반이 확대될 것이다.

실적은 좋아지지만, 필요한 것은 기대 이상의 성장: FY3Q26 매출은 1.18억달러로 전년 대비 23% 증가했으며, 동사는 FY26 매출 가이던스를 4.56~4.57억달러로 상향했다. 반면 주가는 2026년 들어 약 5배 상승하면서 밸류에이션 부담도 높아졌다. 따라서 향후 업사이드는 1) 새로운 AI 고객 유입, 2) AI 항체 개발용 합성 및 특성 분석 물량 증가가 실제 실적으로 이어지는지에서 찾아야 한다.

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2022	2023	2024	2025
매출액 (백만달러)	204	245	313	377
영업이익 (백만달러)	-235	-217	-221	-136
순이익 (백만달러)	-218	-205	-209	-78
EPS (adj) (달러)	-4.0	-3.6	-3.6	-1.3
EPS (adj) growth (%)	28.3	-10.9	0.0	-63.9
EBITDA margin (%)	-106.6	-65.8	-41.2	-25.6
ROE (%)	-31.8	-29.0	-38.1	-16.4
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B (배)	2.5	1.9	5.6	3.6
EV/EBITDA (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
Dividend yield (%)	n/a	n/a	n/a	n/a

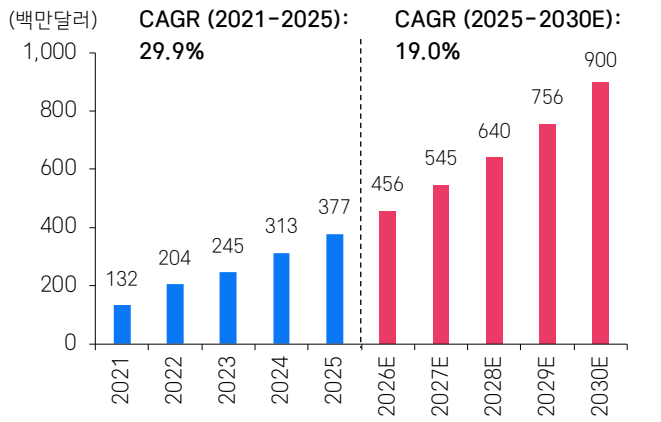
자료: Bloomberg, 삼성증권

삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

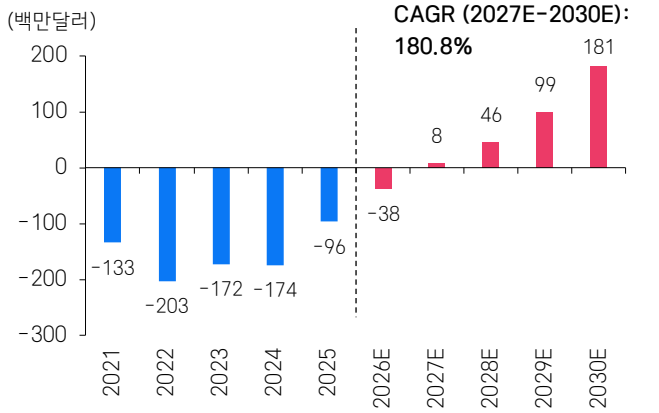
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

Twist 매출 추이 및 전망



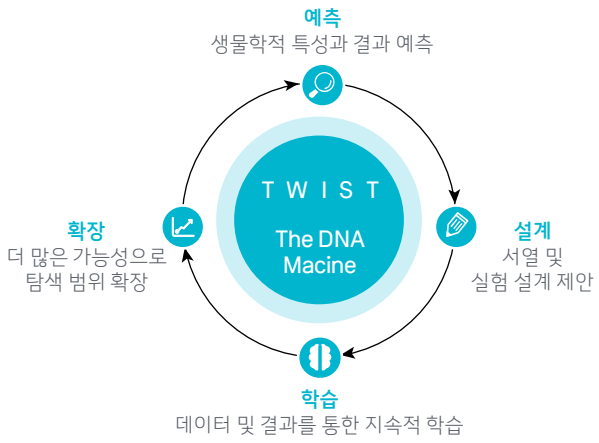
참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

Twist EBITDA 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

AI x DNA의 선순환 구조



자료: Twist Bioscience, 삼성증권

Twist의 DNA 합성 플랫폼 생산성 개선

	1H23	2Q26	개선폭
합성비용	100	~40	~60% ↓
폐기물	51.4L	14.4L	~70% ↓
합성시간	26hr	7hr	~73% ↓
생산능력	1.0x	~4.0x	~4x ↑

참조: 약 100만 oligo, femtomole scale 기준. 비용은 회사 제시 누적 절감률 기준으로 1H23=100으로 수치화. 실리콘 기반 DNA 합성과 자동화 고도화를 통해 비용과 합성시간을 지속적으로 낮추는 동시에 생산 능력 확대
자료: Twist Bioscience, 삼성증권

Twist DSPS 사업의 접근 가능 시장

시장	규모 (억달러)
DNA 합성	20
항체 발굴 서비스	20
단백질 발현	11
핵산 치료제	10

자료: Twist Bioscience, 삼성증권

Twist NGS 사업의 접근 가능 시장

시장	규모 (억달러)
암 진단	36
희귀/유전질환	4
마이크로어레이	5
학계, 연구기관	8
제약/바이오 R&D	4

자료: Twist Bioscience, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

포괄손익계산서

9월 30일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**132**	**204**	**245**	**313**	**377**
매출원가	81	119	155	180	186
매출총이익	**52**	**84**	**90**	**133**	**191**
판매관리비	136	213	190	218	247
R&D비용	69	120	107	91	80
기타영업비용	0	(14)	10	45	0
EBITDA	**(133)**	**(217)**	**(161)**	**(129)**	**(96)**
유무형자산상각비	10	17	29	31	25
영업이익	**(153)**	**(235)**	**(217)**	**(221)**	**(136)**
영업외손실	1	(7)	(14)	(13)	(59)
세전이익 (조정)	**(154)**	**(247)**	**(193)**	**(163)**	**(126)**
비경상손실	0	(19)	10	45	(49)
세전이익 (GAAP)	**(154)**	**(228)**	**(203)**	**(208)**	**(77)**
법인세비용	(2)	(10)	1	1	1
비지배지분귀속 순익	0	0	0	0	0
당기순이익 (GAAP)	**(152)**	**(218)**	**(205)**	**(209)**	**(78)**
EPS (GAAP, 달러)	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**(1)**
희석 EPS (달러)	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**(1)**

재무상태표

9월 30일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산 총계	**546**	**596**	**424**	**347**	**333**
현금 및 단기투자자산	478	505	336	276	232
매출채권	29	40	44	35	57
재고자산	32	39	32	24	28
비유동자산 총계	**156**	**365**	**352**	**268**	**309**
순 유형자산	106	214	203	161	152
기타 비유동자산	50	151	149	106	157
자산 총계	**702**	**961**	**776**	**614**	**642**
유동부채 총계	**63**	**91**	**73**	**71**	**91**
매입채무	44	57	51	50	65
단기차입금	10	27	15	15	14
기타 유동부채	10	6	8	6	12
비유동부채 총계	**58**	**81**	**80**	**71**	**77**
장기차입금	53	81	79	70	62
기타 비유동부채	5	0	0	0	16
부채 총계	**121**	**172**	**153**	**142**	**169**
보통주 자본금 및 주식발행초과금	1,191	1,620	1,657	1,715	1,793
이익잉여금	(611)	(828)	(1,033)	(1,242)	(1,320)
자본 총계	**581**	**789**	**623**	**473**	**473**
부채 및 자본 총계	**702**	**961**	**776**	**614**	**642**

현금흐름표

9월 30일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**(112)**	**(124)**	**(142)**	**(64)**	**(48)**
당기순이익	(152)	(218)	(205)	(209)	(78)
감가상각비 & 무형자산상각비	10	17	29	31	25
비현금항목	35	82	35	96	23
비현금 운전자본 변동	(5)	(5)	(2)	17	(18)
투자활동에서의 현금흐름	**156**	**(233)**	**51**	**(3)**	**(25)**
고정&무형자산 변동	(27)	(102)	(28)	(5)	(28)
인수&사업매각	(0)	(8)	0	0	0
기타	184	(123)	78	2	3
재무활동에서의 현금흐름	**329**	**271**	**1**	**7**	**29**
배당금	0	0	0	0	0
차입금의 증가(감소)	(3)	(2)	0	0	0
자본금의 증가(감소)	328	2	1	7	29
기타	5	270	0	0	0
현금증감	373	(87)	(91)	(60)	(44)
기초현금	94	467	380	289	229
기말현금	466	379	286	226	183
Free cash flow	**(139)**	**(226)**	**(170)**	**(69)**	**(76)**

참고: * 지배주주 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

재무비율 및 주당지표

9월 30일 기준	2021	2022	2023	2024	2025
증감률 (%)					
매출액	46.9	53.8	20.4	27.7	20.3
영업이익	9.0	53.7	(7.5)	1.7	(38.3)
순이익	8.7	43.2	(6.1)	2.0	(62.8)
희석 EPS	(11.8)	28.3	(10.9)	0.0	(63.9)
주당지표					
희석 EPS	(3.2)	(4.0)	(3.6)	(3.6)	(1.3)
BPS	11.7	14.0	10.8	8.0	7.8
DPS (보통주)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Valuations (배)					
P/E*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B*	9.1	2.5	1.9	5.6	3.6
EV/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
비율					
ROE (%)	(33.2)	(31.8)	(29.0)	(38.1)	(16.4)
ROA (%)	(27.6)	(26.2)	(23.5)	(30.0)	(12.4)
ROIC (%)	(29.7)	(28.9)	(26.7)	(34.3)	(22.5)
배당성향 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (보통주, %)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

COMPANY UPDATE

2026. 10. 6

Innovation팀

서근희 팀장, Ph.D.
keunhee.seo@samsung.com

한성민 Research Associate
sungmin0108@samsung.com

리서치센터 리포트 바로가기

젠스크립트 바이오테크 (01548 HK)

AI가 다시 키우는 CRO의 가치

- AI 신약 개발이 확대되면서 단백질을 만들고 검증하는 wet-lab 수요 증가로 GenScript의 Gene-to-Protein 플랫폼 기반 서비스 수요 확대.

WHAT'S THE STORY?

전통 CRO의 변신, Gene-to-Protein 통합 플랫폼 제공: GenScript는 2002년 설립 이후 전통적인 유전자 합성, 단백질 발현 서비스를 제공하는 전통 CRO다. 최근에는 반도체 기반 DNA 합성 기술을 도입해 앞단의 처리량을 높이고 있으며 변화하고 있다. 2023년에는 집적 회로를 이용한 GenTitan 서비스를 상용화했고, 현재는 자체 CMOS 기반 플랫폼으로 하나의 칩에서 대량의 oligo를 병렬 합성할 수 있다. Twist와 마찬가지로 DNA 합성 기술 자체도 경쟁력이 있지만, GenScript의 차별점은 20년 이상 축적한 서비스 범위와 고객 기반(글로벌 상위 20개 제약사 포함)이다.

중국 기업이라는 약점을 글로벌 인프라로 극복: GenScript의 강점은 이미 구축된 고객 기반과 DNA 합성, 클로닝, 단백질·항체 생산 등 광범위한 실험 인프라다. 최근 9월에는 Lilly의 AI 신약 개발 플랫폼 TuneLab에 합류해 참여 바이오텍에 wet-lab 데이터 생성 서비스를 제공하기 시작했다. 플랫폼에 연계된 다수 고객을 동시에 확보하는 구조가 될 것이다. 생물보안 규제는 중국 생산 기반을 보유한 GenScript에는 디스카운트 요인이지만, 북미, 유럽 등 다양한 곳에 R&D 네트워크를 구축했고, 미국 정부 고객 대상 생물보안법 규제 준수도 명시하고 있다.

AI 주문 규모 확대: 1H26 GenScript의 매출은 4.04억달러로 전년 대비 27.3%, Life Science Group(LSG) 매출은 3.19억달러로 28.8% 증가, AI 신약개발(AIDD) 관련 사업은 전년 대비 약 2배 성장했다. AI 수요가 단순한 향후 기대가 아니라 기존 Gene-to-Protein 사업의 물량 증가와 수익성 개선으로 연결되고 있다는 점이 특징이다.

(다음 페이지에 계속)

▶ 종목 정보

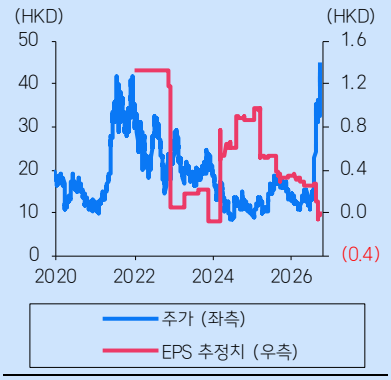
Not Rated

현재주가	44.9 HKD
블룸버그 평균목표주가	33.9 HKD
시가총액	102.3 십억HKD
시가총액	17.6 조원
주식수 (유동주식 비중)	1,070.7 백만주 (47.0%)
52주 최저/최고	10.4 HKD, 46.2 HKD
90일-평균거래대금	1.0 십억HKD
국가	CH
상장거래소	Hong Kong
산업	Healthcare-Services

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
GenScript (%)	28.1	307.8	168.3
S&P500 지수 대비 (%pts)	28.6	286.9	153.6

▶ 주가 vs. EPS 추정치



자료: Bloomberg

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2022	2023	2024	2025
매출액 (백만달러)	626	560	594	960
영업이익 (백만달러)	-428	151	-154	-133
순이익 (백만달러)	-227	-95	2,962	-533
EPS (adj) (달러)	-0.1	0.0	1.4	-0.2
EPS (adj) growth (%)	n/a	n/a	-3,101.5	-118.1
EBITDA margin (%)	-55.9	42.1	-3.9	35.3
ROE (%)	-22.1	-8.0	103.7	-12.9
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	n/a	59.1
P/B (배)	6.7	3.9	0.6	0.9
EV/EBITDA (배)	n/a	20.2	n/a	n/a
Dividend yield (%)	n/a	n/a	n/a	n/a

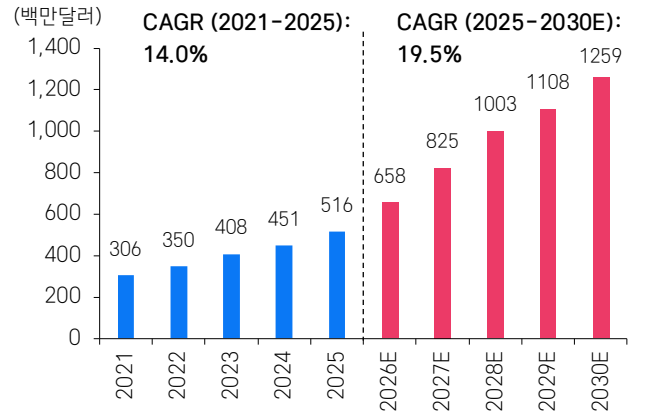
자료: Bloomberg, 삼성증권

삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

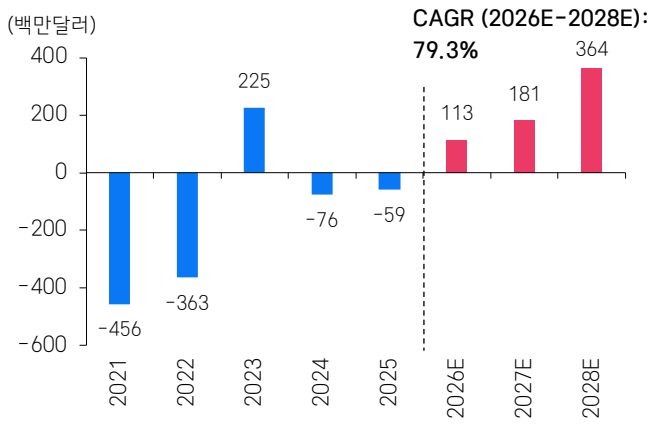
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

GenScript Life Science Group 매출 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

GenScript EBITDA 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

GenScript Gene-to-Protein 플랫폼



자료: Genscript, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

Gene-to-Protein 플랫폼 고도화 과정

연도	주요 변화	성과
2020	유전자 합성 생산라인 자동화	유전자 합성 생산능력 약 60% 확대
2021	유전자 합성 자동화 생산 확대	연말 기준 합성 유전자의 60% 초과를 자동화 생산라인에서 생산
2023	AI 기반 코돈 최적화 및 효소 설계 서비스 적용, 처리기간 단축	중국 Gene-to-Protein 5영업일, 싱가포르 Gene-to-Antibody 8영업일
2025	Gene-to-Protein 통합 플랫폼의 매출 성장 기여	통합 단백질 발현 서비스 매출 +50% YoY, 단백질 생산에 사용되는 유전자 물량 +160% YoY(bp 기준), LSG 매출 증가분에 약 65% 기여
2026년 말 목표	AI 기반 생산 자동화 확대	LSG 글로벌 생산능력의 약 60%에 AI 기반 자동화 적용

참고: 통합 단백질 발현 서비스는 Integrated protein expression services
자료: Genscript, 삼성증권

Genscript LSG의 주요 서비스 및 제품

구분	주요 서비스 및 제품
Molecular Biology	유전자 합성, 클로닝 및 서브클로닝, 플라스미드 DNA 제조, 돌연변이 유도
Recombinant Antibody/Protein	재조합 단백질 및 항체 발현·생산
Reagent Antibody	연구용 항체 개발 및 생산
DNA Mutant Library	DNA 돌연변이 라이브러리 제작 및 고처리량 DNA 라이브러리 조립
IVT RNA and LNP Formulations	mRNA·원형 RNA·자가증폭 RNA 합성, LNP 제형화
Oligo Synthesis	DNA 및 RNA 올리고뉴클레오타이드 합성
Peptides	맞춤형 펩타이드 합성, 펩타이드 라이브러리 및 신생항원 펩타이드 제작
CRISPR Gene Editing	가이드 RNA 및 HDR 주형 제작, CRISPR 플라스미드·라이브러리, 유전자 편집 세포주 개발
Cell Engineering	렌티바이러스 및 AAV 패키징, 분석용 안정 세포주 및 CRISPR 세포주 개발
Products	연구용 기기, 항체, ELISA 키트, 단백질 전기영동·블로팅 및 정제 제품, 재조합 단백질, 세포주 등

참고: 서비스 구분은 공식 홈페이지 메뉴 분류 기준
자료: Genscript, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**490**	**626**	**560**	**594**	**960**
매출원가	208	322	290	322	406
매출총이익	**283**	**304**	**271**	**272**	**553**
판매관리비	302	351	187	202	228
R&D비용	358	390	53	54	71
기타영업비용	135	22	20	179	406
EBITDA	**(454)**	**(350)**	**236**	**(23)**	**339**
유무형자산상각비	48	64	74	78	74
영업이익	**(504)**	**(428)**	**151**	**(154)**	**(133)**
영업외손실	14	4	(18)	17	338
세전이익 (조정)	**(517)**	**(432)**	**169**	**(171)**	**(471)**
비경상손실	3	16	11	55	396
세전이익 (GAAP)	**(517)**	**(432)**	**169**	**(171)**	**(471)**
법인세비용	1	(4)	6	3	62
비지배지분귀속 순익	(160)	(201)	(260)	(107)	0
당기순이익 (GAAP)	**(359)**	**(227)**	**(95)**	**2,962**	**(533)**
EPS (GAAP, 달러)	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**1**	**(0)**
희석 EPS (달러)	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**1**	**(0)**

재무상태표

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산 총계	**1,639**	**1,765**	**2,353**	**835**	**1,079**
현금 및 단기투자자산	1,213	1,235	1,928	621	812
매출채권	142	104	217	116	134
재고자산	44	60	53	31	40
비유동자산 총계	**595**	**781**	**1,034**	**4,443**	**3,774**
순 유형자산	487	625	729	596	613
기타 비유동자산	91	138	268	3,754	3,133
자산 총계	**2,234**	**2,546**	**3,387**	**5,278**	**4,853**
유동부채 총계	**413**	**546**	**495**	**307**	**720**
매입채무	259	373	331	165	204
단기차입금	8	45	66	96	204
기타 유동부채	146	129	97	46	313
비유동부채 총계	**433**	**638**	**848**	**648**	**168**
장기차입금	148	305	351	74	55
기타 비유동부채	284	333	497	573	113
부채 총계	**846**	**1,184**	**1,343**	**955**	**889**
보통주 자본금 및 주식발행초과금	1,276	1,475	1,941	1,984	1,990
이익잉여금	(275)	(502)	(598)	2,364	1,831
자본 총계	**1,388**	**1,363**	**2,044**	**4,323**	**3,965**
부채 및 자본 총계	**2,234**	**2,546**	**3,387**	**5,278**	**4,853**

현금흐름표

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**(137)**	**(120)**	**(282)**	**84**	**337**
당기순이익	(359)	(227)	(95)	2,962	(533)
감가상각비 & 무형자산상각비	48	64	74	78	74
비현금항목	31	(127)	(173)	(6,074)	797
비현금 운전자본 변동	143	170	(87)	85	(2)
투자활동에서의 현금흐름	**(213)**	**(443)**	**(363)**	**(1,465)**	**(183)**
고정&무형자산 변동	(135)	(203)	(157)	(148)	(83)
인수&사업매각	0	0	0	0	0
기타	(77)	(240)	(206)	(858)	(100)
재무활동에서의 현금흐름	**902**	**419**	**1,068**	**67**	**(145)**
배당금	0	0	0	0	0
차입금의 증가(감소)	(49)	26	40	35	77
자본금의 증가(감소)	718	46	1,030	13	6
기타	233	348	(2)	18	(228)
현금증감	552	(157)	422	(1,314)	10
기초현금	629	1,181	1,024	1,446	132
기말현금	1,181	1,024	1,822	396	312
Free cash flow	**(268)**	**(322)**	**(435)**	**(62)**	**254**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2021	2022	2023	2024	2025
증감률 (%)					
매출액	25.4	27.7	(10.4)	6.1	61.4
영업이익	82.2	(15.1)	(135.3)	(202.2)	(13.8)
순이익	75.0	(36.8)	(57.9)	(3,202.2)	(118.0)
희석 EPS	63.9	(38.8)	(58.1)	(3,101.5)	(118.1)
주당지표					
희석 EPS	(0.2)	(0.1)	(0.0)	1.4	(0.2)
BPS	0.5	0.5	0.7	2.0	1.8
DPS (보통주)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Valuations (배)					
P/E*	n/a	n/a	n/a	n/a	59.1
P/B*	8.9	6.7	3.9	0.6	0.9
EV/EBITDA	n/a	n/a	20.2	n/a	n/a
비율					
ROE (%)	(36.8)	(22.1)	(8.0)	103.7	(12.9)
ROA (%)	(19.5)	(9.5)	(3.2)	68.4	(10.5)
ROIC (%)	(41.3)	(25.7)	6.9	(4.6)	(6.4)
배당성향 (%)	n/a	n/a	0.0	n/a	n/a
배당수익률 (보통주, %)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

참고: * 지배주주 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

COMPANY UPDATE

2026. 10. 6

Innovation팀

서근희 팀장, Ph.D.
keunhee.seo@samsung.com

한성민 Research Associate
sungmin0108@samsung.com

리서치센터 리포트 바로가기

정태과기 (02228 HK)

AI가 실험실로 들어오다

- 양자물리 기반 계산에 AI+로봇을 결합해 설계부터 실험까지 연구의 전 과정을 자동화하는 AI4S 플랫폼으로 전환.

WHAT'S THE STORY?

양자물리에서 AI까지: XtalPi는 MIT 출신 물리학자들이 설립한 회사로 현재는 양자역학, 분자동역학에 AI를 결합해 단백질-약물 결합력, 물성, ADMET 등을 예측하고 신규 화합물까지 설계한다. AI가 제안한 후보를 실제로 합성하고 실험하는 과정까지 로봇으로 연결했다는 점이다. 특히 물리 기반 자유에너지 계산(XFEP)으로 결합력 예측 정확도를 높여, 실제로 만들어볼 후보의 수를 줄여준다. XtalPi의 AI 모델 성능이 상향 평준화되면서 후보를 정확히 선별하는 능력이 차별화 포인트다.

AI와 로봇을 하나의 시스템으로: XtalPi가 집중하는 영역은 AI가 도출한 결과를 실제 실험까지 연결하는 자율 연구실(Autonomous Lab)이다. 자체 로봇이 합성부터 분석까지 수행하여 실험 데이터를 생성하고, 다시 모델 학습에 사용된다. Pfizer를 비롯한 글로벌 제약사와의 협업도 AI 모델 제공에서 분자 시뮬레이션, 신약 개발, 자동화 실험으로 확대되고 있다. 향후에는 고객사에 AI와 로봇이 결합된 연구 인프라를 공급하는 사업으로 확장될 수 있다.

신약 개발 회사에서 AI4S 플랫폼으로: XtalPi의 AI4S(AI for Science) 사업은 2025년 매출 2.65억위안으로 전년 대비 63% 증가한 데 이어, 1H26에는 1.94억위안으로 136% 성장했다. Physical AI와 AI4S 서비스가 모두 고성장을 이어나가고 있다. 반면 기저효과를 제외한 신약개발 서비스 매출은 1% 성장으로 전통적인 수수료 모델은 성장이 정체된 반면, AI4S가 새로운 성장축으로 자리잡은 것을 확인할 수 있다.

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2022	2023	2024	2025
매출액 (백만달러)	20	25	37	112
영업이익 (백만달러)	-79	-96	-95	8
순이익 (백만달러)	-214	-270	-211	19
EPS (adj) (달러)	n/a	n/a	-0.1	0.0
EPS (adj) growth (%)	n/a	n/a	n/a	n/a
EBITDA margin (%)	-335.5	-317.2	-208.3	22.4
ROE (%)	n/a	n/a	1.9	1.9
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B (배)	n/a	4.8	3.9	3.9
EV/EBITDA (배)	n/a	n/a	175.6	175.6
Dividend yield (%)	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: Bloomberg, 삼성증권

▶ 종목 정보

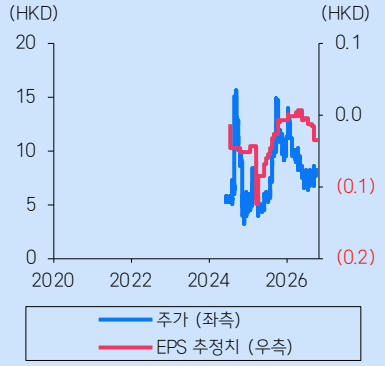
Not Rated

현재주가	8.2HKD
블룸버그 평균목표주가	9.9HKD
시가총액	35.2 십억HKD
시가총액	6.1 조원
주식수 (유동주식 비중)	3,692.3 백만주 (85.8%)
52주 최저/최고	6.3HKD 15.1HKD
90일-평균거래대금	0.5 십억HKD
국가	CH
상장거래소	Hong Kong
산업	Healthcare-Products

▶ 수익률

	1개월	6개월	12개월
XtalPi (%)	7.6	-11.9	-42.5
S&P500 지수 대비 (%pts)	8.2	-32.9	-57.2

▶ 주가 vs. EPS 추정치



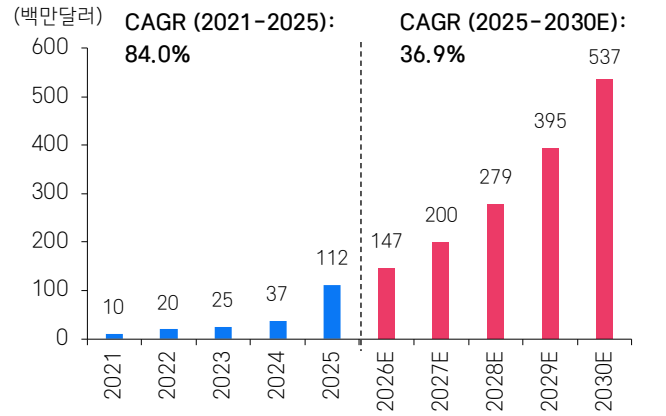
자료: Bloomberg

삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

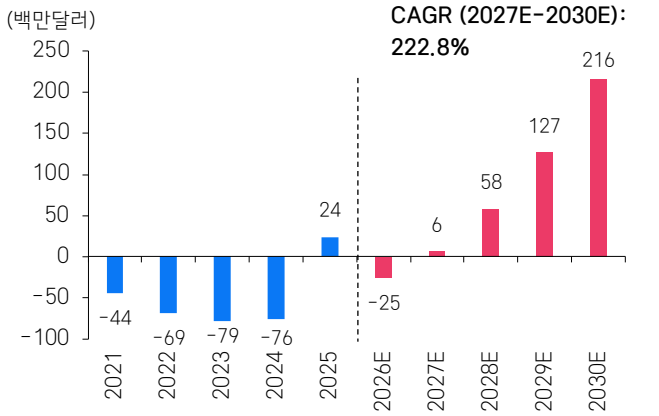
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

정태과기 매출 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

정태과기 EBITDA 추이 및 전망



참고: 실적 예상치는 Bloomberg consensus
자료: Bloomberg

XtalPi의 로봇 기반 자동화 Wet Lab



자료: XtalPi

XtalPi 플랫폼 기술

구분	핵심 기술	주요 기능 및 역할	차별점
PBM (물리 기반 모델링)	양자역학(QM) + 고전역학(MM)	분자 단위를 물리 법칙으로 계산	신규 타겟도 물리적 원리로 정밀 예측 가능
AI (인공지능)	딥러닝 & 생성형 모델	수억 개의 후보 물질 중 유망한 물질을 1차 선별	PBM의 계산량을 줄여 속도를 비약적으로 높임
Robotics (자동화 실험실)	Wet Lab 자동화 로봇	AI가 설계한 약물을 로봇이 합성하고 테스트	실수 없이 24시간 고품질 데이터 생성
Closed-Loop (데이터 선순환)	피드백 루프 시스템	실험 결과를 다시 AI 모델에 학습, 오차 수정	모델이 정교해지는 자가 발전 시스템

자료: XtalPi, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

XtalPi 협업 현황

협력사	일자	협력 내용	2026년 9월 기준 업데이트
DoveTree Medicines	2025.06 / 2026.05	암·면역/염증·신경·대사질환 대상 소분자·항체 신약 발굴/최적화	최대 US$5.99bn. 초기 US$51m 수령 후 2026년 5월 2차 US$19m 수령. 첫 oncology PCC가 IND-enabling 단계 진입.
Pfizer	2018.05 / 2025.06	양자물리·AI 기반 차세대 분자 시뮬레이션 및 신약 설계 플랫폼	XFF 1세대 검증 후 협업 확대. Pfizer 고유 chemical space에 맞춘 차세대 molecular modeling, XFEP 기반 결합친화도 예측 플랫폼 개발.
PharmaEngine	2024~ / 2026.05	PRMT5 저해제 PEP08 공동 개발 및 후속 synthetic lethality 프로그램	PEP08은 2025년 임상 허가 후 2026년 5월 P1 환자 등록 시작. 별도 synthetic lethality 타깃의 2번째 프로젝트 착수.
Leman Biotech	2021.07~	대사 재프로그래밍 CAR-T 설계 및 최적화	SLE에서 metabolically enhanced CD19 CAR-T 성과 및 고형암 CAR-T IIT 준비 지원. 공개자료 기준 기존 협업 지속.
Signet Therapeutics	2020.12~ / 2026.02	AI+오가노이드 기반 항암제 발굴; SIGX1094 및 pan-TEAD 저해제 SIGX2649	SIGX1094는 FDA Fast Track·ODD 확보 후 임상 단계. SIGX2649는 2026년 1월 IND 제출 계획 공개.
ReviR Therapeutics	2026 업데이트	AI+로보틱스 기반 희귀 신경질환 소분자 RTX-117 공동 발굴	RTX-117이 중국 P1 첫 투약. 미국 FDA IND clearance 및 CMT ODD 확보. 추가 희귀질환 프로그램도 공동 진행.
VISEN Pharmaceuticals	2026.02	내분비·대사질환 혁신 치료제 공동개발	수천만 RMB 규모 협력. XtalPi의 양자물리·AI·로봇 DMTA와 VISEN의 내분비 임상/상업화 역량 결합.
미공개 글로벌 Biopharma	2026.06	난이도 높은 GPCR 타깃의 경구 소분자 Best-in-Class 개발	파일럿 성공 후 본계약. upfront + 연구비 전액 지원 + 개발/상업화 milestone 및 royalty 포함 총 잠재 계약가치 US$400m+.
Viva-Thera	2026.09	HIV 예방·치료·완치를 위한 다중 modality 프로그램	MPER 타깃 소분자 PCC를 7개월 만에 도출. AI generative design, 면역원 구조/결합 분석, gene therapy dosing 등에 XtalPi 플랫폼 활용.
META Pharmaceuticals	2026.09	자가면역질환용 경구 선택적 LDHA 저해제 MP-5342 공동개발	IND-enabling 안전성·효능 연구 완료. 랫드 GLP에서 600배 초과 safety margin, 개·원숭이 독성 자료 확보.
BASF	2025~2026	AI4S 지능형 로봇 연구실: formulation stability testing 자동화	글로벌 화학사에 advanced automated workstation 실제 설치·가동. 신약 외 소재/화학으로 Physical AI 적용 확대.
Roche	2025	지능형 화합물 보관 시스템	백만 RMB급 계약으로 intelligent compound storage system 공급. AI4S 로봇 실험실의 글로벌 제약사 고객 사례.
Haleon	2025	지능형 sample pre-processing 시스템	백만 RMB급 계약. 반복적인 실험 전처리 공정을 자동화하는 AI4S 로봇 솔루션 공급.
JW Pharmaceutical	2025~2026	자율 신약 합성 및 공정개발 시스템	수천만 RMB급 계약. 한국 제약사에 대규모 AI 로봇 실험실을 공급하며 해외 현장 구축형 AI4S 레퍼런스 확보.
UCB	2025	대분자 신약발굴 AI 플랫폼 라이선스	다국적 바이오파마 UCB와 large-molecule drug discovery AI platform 라이선스 계약 체결.
LCC Technologies / Stanford	2026.09	질병 생물학 발견을 소분자 신약으로 전환하는 공동 연구	2025년 인수한 LCC의 PACE 플랫폼(FBDD+계산설계+자동합성+DMTA)을 Stanford의 질병생물학 연구와 연결.

자료: XtalPi, 각 협업사, 삼성증권

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	**10**	**20**	**25**	**37**	**112**
매출원가	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
매출총이익	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**
판매관리비	25	36	51	68	68
R&D비용	33	53	68	58	79
기타영업비용	1	12	18	15	(36)
EBITDA	**(49)**	**(67)**	**(78)**	**(77)**	**25**
유무형자산상각비	4	10	17	19	16
영업이익	**(48)**	**(79)**	**(96)**	**(95)**	**8**
영업외손실	284	135	173	115	(11)
세전이익 (조정)	**(331)**	**(214)**	**(269)**	**(210)**	**19**
비경상손실	(5)	2	1	2	73
세전이익 (GAAP)	**(331)**	**(214)**	**(269)**	**(210)**	**19**
법인세비용	0	0	0	0	0
비지배지분귀속 순익	(0)	(0)	1	0	2
당기순이익 (GAAP)	**(331)**	**(214)**	**(270)**	**(211)**	**17**
EPS (GAAP, 달러)	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**(0)**	**0**
희석 EPS (달러)	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**(0)**	**0**

재무상태표

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산 총계	**617**	**521**	**415**	**454**	**1,068**
현금 및 현금성자산	602	503	398	425	1,009
매출채권	5	5	5	14	22
재고자산	0	0	0	0	0
비유동자산 총계	**73**	**104**	**149**	**142**	**394**
순 유형자산	43	57	79	56	52
기타 비유동자산	3	3	8	6	35
자산 총계	**689**	**626**	**564**	**597**	**1,462**
유동부채 총계	**25**	**29**	**42**	**38**	**72**
매입채무	17	17	20	24	35
단기차입금	6	9	17	11	28
기타 유동부채	2	3	5	3	9
비유동부채 총계	**1,231**	**1,367**	**1,542**	**11**	**40**
장기차입금	1,226	1,361	1,537	9	35
기타 비유동부채	5	6	5	2	5
부채 총계	**1,256**	**1,395**	**1,584**	**50**	**113**
보통주 자본금 및 주식발행초과금	1	1	1	0	0
이익잉여금	(580)	(743)	(991)	(1,174)	(1,209)
자본 총계	**(567)**	**(770)**	**(1,020)**	**547**	**1,349**
부채 및 자본 총계	**689**	**626**	**564**	**597**	**1,462**

현금흐름표

12월 31일 기준 (백만달러)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동에서의 현금흐름	**(37)**	**(61)**	**(66)**	**(58)**	**(21)**
당기순이익	(331)	(214)	(270)	(211)	17
감가상각비 & 무형자산상각비	4	10	17	19	16
비현금항목	288	146	189	138	(48)
비현금 운전자본 변동	3	(3)	(2)	(5)	(6)
투자활동에서의 현금흐름	**(14)**	**(413)**	**89**	**2**	**(552)**
고정&무형자산 변동	(25)	(29)	(18)	(9)	(11)
인수&사업매각	0	0	0	0	0
기타	11	(384)	108	10	(542)
재무활동에서의 현금흐름	**384**	**9**	**(3)**	**117**	**776**
배당금	0	0	0	0	0
차입금의 증가(감소)	(0)	(1)	(3)	(8)	36
자본금의 증가(감소)	385	0	0	126	737
기타	0	10	0	(0)	3
현금증감	324	(439)	19	63	196
기초현금	225	511	81	97	167
기말현금	602	451	276	180	642
Free cash flow	**(62)**	**(89)**	**(83)**	**(66)**	**(30)**

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2021	2022	2023	2024	2025
증감률 (%)					
매출액	103.7	24.2	50.2	201.9	201.2
영업이익	65.0	21.9	(1.3)	(108.1)	(108.1)
순이익	(35.4)	26.4	(22.1)	(108.2)	(108.2)
희석 EPS	n/a	n/a	n/a	(103.8)	(103.8)
주당지표					
희석 EPS	n/a	n/a	(0.8)	0.0	0.0
BPS	n/a	n/a	1.2	2.2	2.2
DPS (보통주)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Valuations (배)					
P/E*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
P/B*	n/a	n/a	4.8	3.9	3.9
EV/EBITDA	n/a	n/a	n/a	175.6	175.6
비율					
ROE (%)	n/a	n/a	n/a	1.9	1.9
ROA (%)	(33.1)	(46.0)	(36.3)	1.7	1.7
ROIC (%)	(18.1)	(24.9)	(22.4)	0.8	0.8
배당성향 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
배당수익률 (보통주, %)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

참고: * 지배주주 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

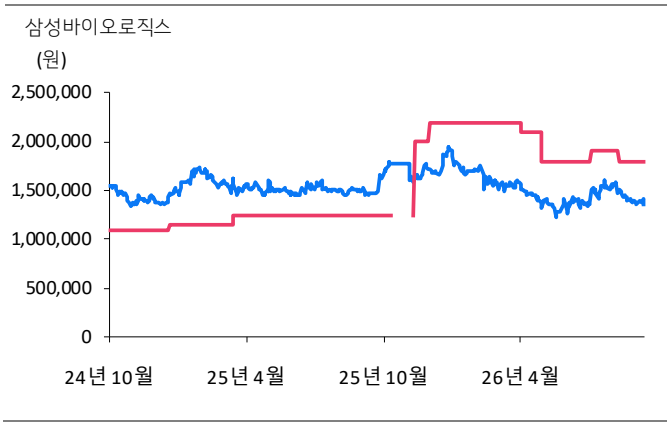
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

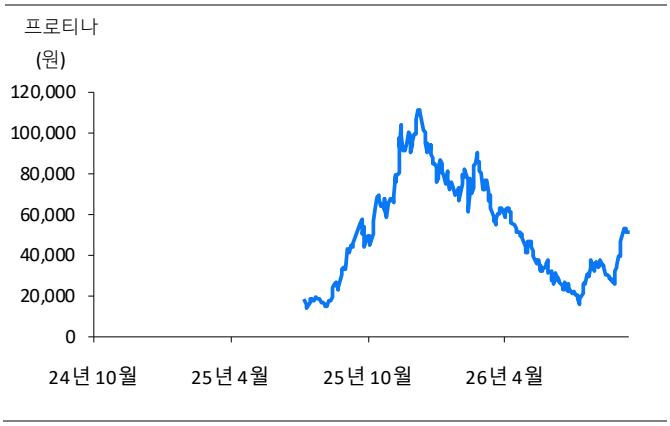
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

Compliance notice

- 당사는 2026년 10월 2일 현재 삼성바이오로직스와(과) 계열사 관계에 있습니다.
- 당사는 2026년 10월 2일 기준으로 지난 6개월간 삼성바이오로직스의 유상증자에 참여한 적이 있습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 10월 2일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 10월 2일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이





DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

삼성바이오로직스									
일 자	2024/9/9	2025/1/8	4/3	12/1	12/22	2026/4/23	5/20	7/24	8/31
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	1100000	1150000	1250000	2000000	2200000	2100000	1800000	1900000	1800000
괴리율 (평균)	-9.90	-5.19	-16.56	-15.26	-23.35	-30.65	-24.11	-19.03	-20.95
괴리율 (최대or최소)	-0.82	3.04	-1.44	-10.50	-10.68	-27.24	-19.56	-15.32	-15.56

프로티나	
일 자	2026/10/6
투자의견	Not Rated
TP (원)	n/a
괴리율 (평균)	
괴리율 (최대or최소)	

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.

*2023년 7월 27일부로 기업 투자 등급 기준 변경

기업

BUY (매수) 향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상 그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준
HOLD (중립) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~ 15% 내외
SELL (매도) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2026.09.30 기준
매수(86.3%)·중립(13.7%)·매도(0%)

산업

OVERWEIGHT (비중확대) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상
NEUTRAL (중립) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상
UNDERWEIGHT (비중축소) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-06 19:03)